北京理工大學
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

电 路 分 析 基 础

Fundamentals of Circuit Analysis

主讲人：张钰

集成电路与电子学院/前沿交叉科学研究院

yzhang@bit.edu.cn

电路分析的三大基本方法

叠加方法

复杂激励电路问题→简单激励电路问题

分解方法

复杂结构电路问题→简单结构电路问题

变换方法

电路的复杂计算问题→电路的简单计算问题



第四章 分解方法及单、双口网络

4.1 分解的基本步骤

4.2 单口网络的电压电流关系

4.3 单口网路的置换---置换定理

4.4 单口网络的等效电路

4.5 一些简单的等效规律和公式

4.6 戴维南定理

4.7 诺顿定理

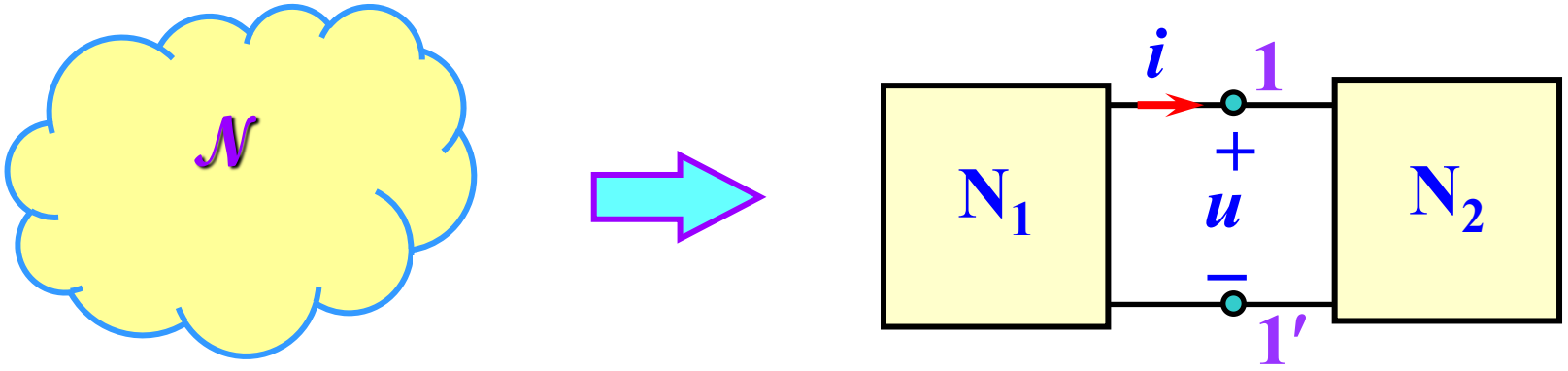
4.8 最大功率传递定理



4.1 分解的基本步骤

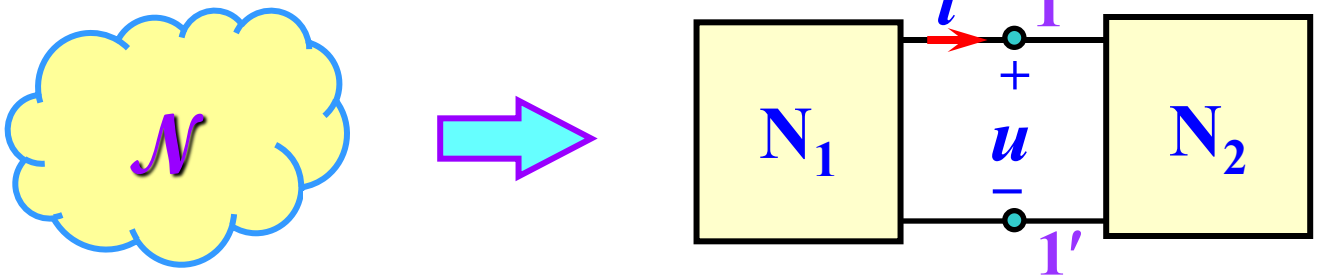
单口网络： 由元件相连接组成、对外只有两个端钮的网络整体称为二端网络或单口网络，简称单口。

任何一个网络都可分解为两个单口的组合。

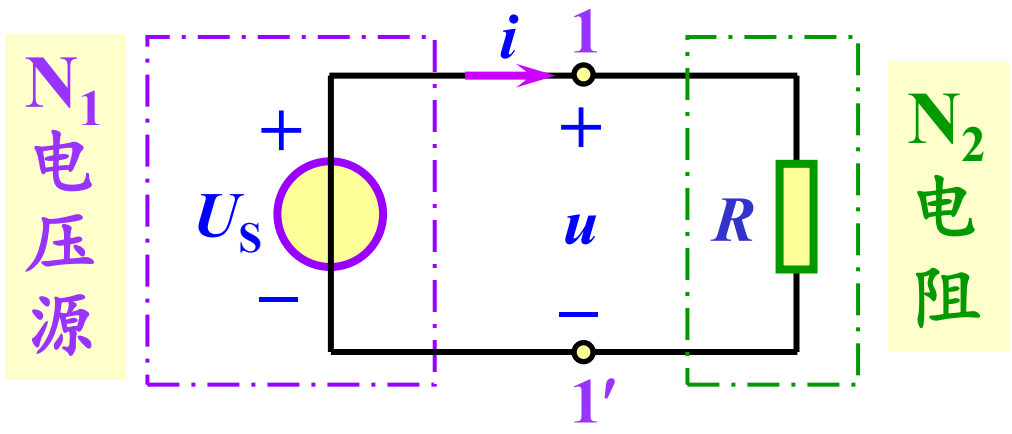


4.1 分解的基本步骤

- 将给定的网络N分解为两个单口网络N_1和N_2，规定参考方向；
- 分别求网络N_1、N_2端口的VCR (计算或测量)；
- 联立VCR或找曲线交点，求单口网络端钮上的电压u和电流i；
- 分别求单口网络N_1、N_2内部的支路电压和支路电流。



4.1 分解的基本步骤

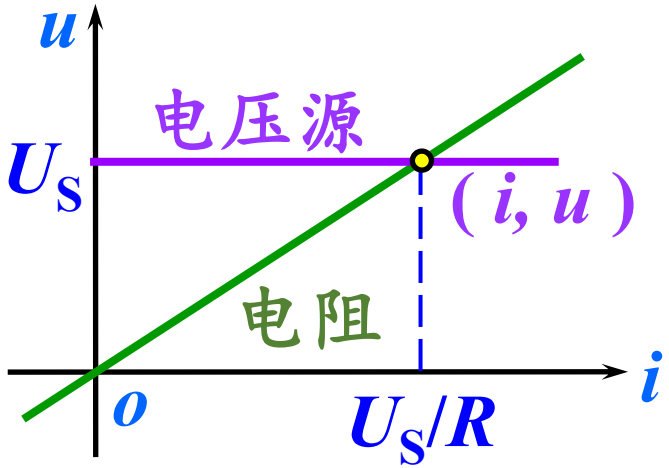


计算法

$$\begin{cases} N_1: u = U_S \\ N_2: u = R \cdot i \end{cases}$$

$$\therefore u = U_S \ , \ i = U_S / R$$

曲线相交法
(图解法)



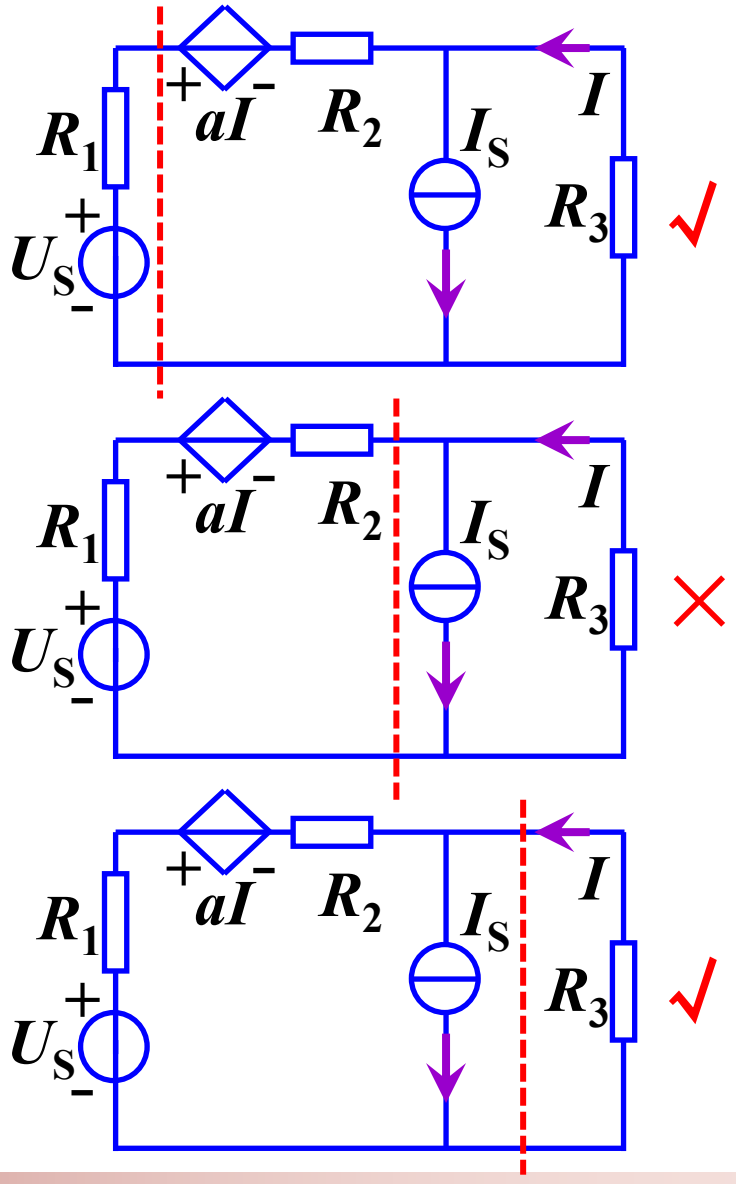
4.2 单口网络的伏安关系

4.2.1 明确的单口网络

网络中不含有任何与网络之外的变量相耦合的元件。

如：控制变量在该网络之外的受控源，与网络之外的绕组有磁场耦合关系的变压器绕组等。

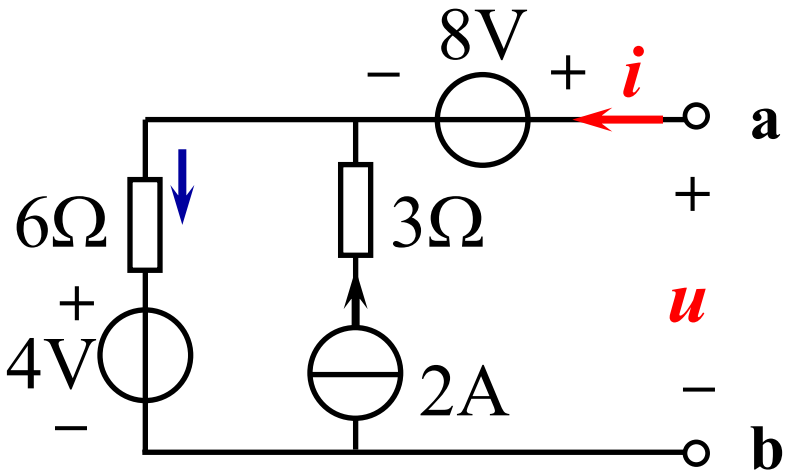
明确的单口网络的VCR由单口网络本身确定，与外电路无关。



4.2 单口网络的伏安关系

注意：单口与开路区别

例： 求U_{ab}



开路：

$$U_{ab} = 8\,\mathrm{V} + 2\,\mathrm{A} \times 6\Omega + 4\,\mathrm{V}$$
$$= 24\,\mathrm{V}$$

端口VCR：

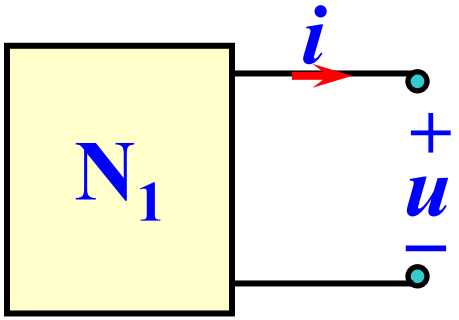
$$u = 8 + 6(i + 2) + 4$$
$$= 24 + 6i$$

4.2 单口网络的伏安关系

4.2.2 列写单口网络VCR方法

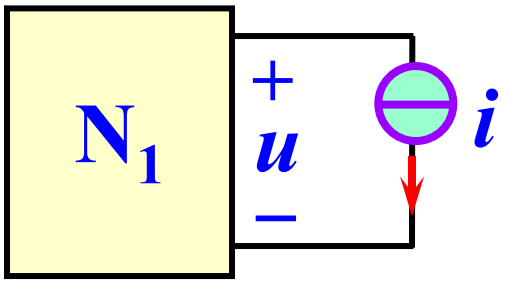
(1) 列关于u和i的电路方程：

$$f(u,i)=0$$



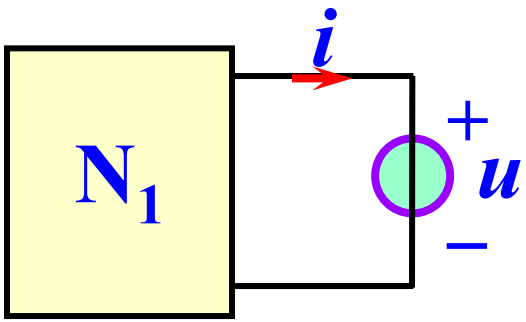
(2) 加流求压法：

$$u=f(i)$$



(3) 加压求流法：

$$i=f(u)$$



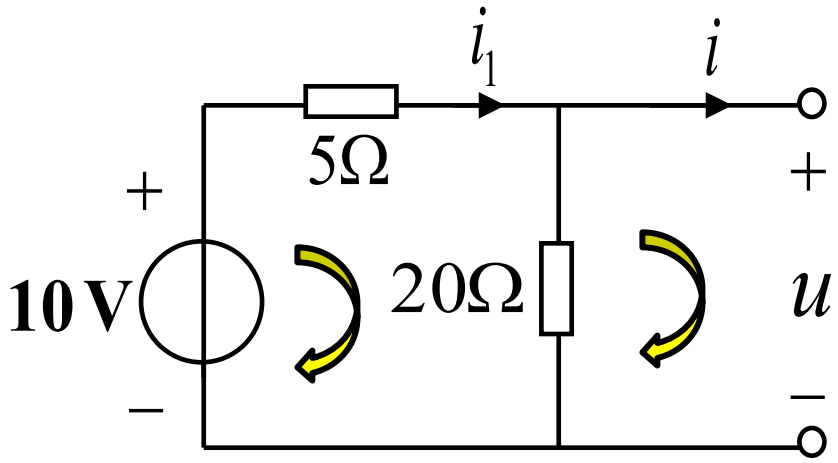
4.2 单口网络的伏安关系

例： 试求图中所示含电压源和电阻的单口网络的VCR。

(1) 列两网孔方程

$$\begin{cases} 25i_1 - 20i = 10 \\ -20i_1 + 20i = -u \end{cases}$$

$$\therefore u = 8 - 4i$$



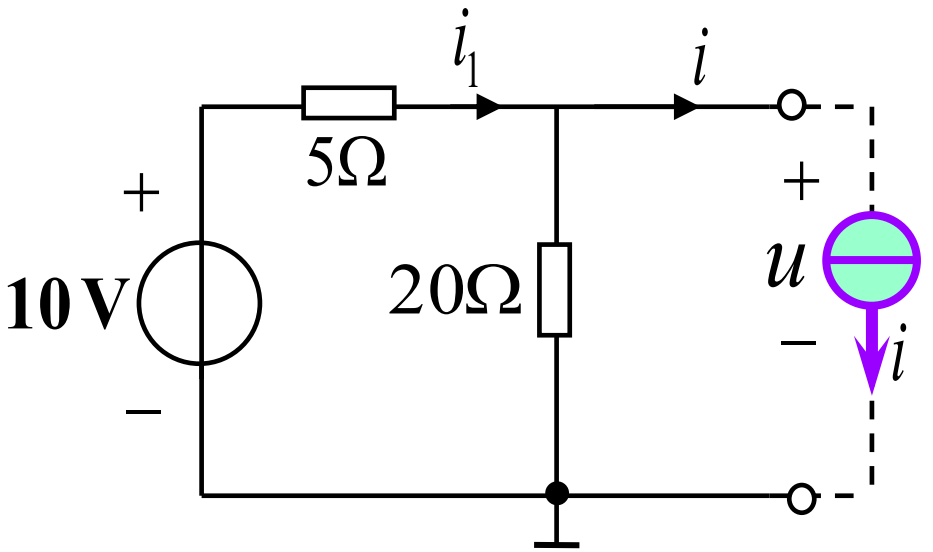
(2) 加流求压法：列节点方程

$$(\frac{1}{5}+\frac{1}{20})u-(\frac{1}{5})10=-i$$

$$\therefore u = 8 - 4i$$

(3) 加压求流法：列节点方程

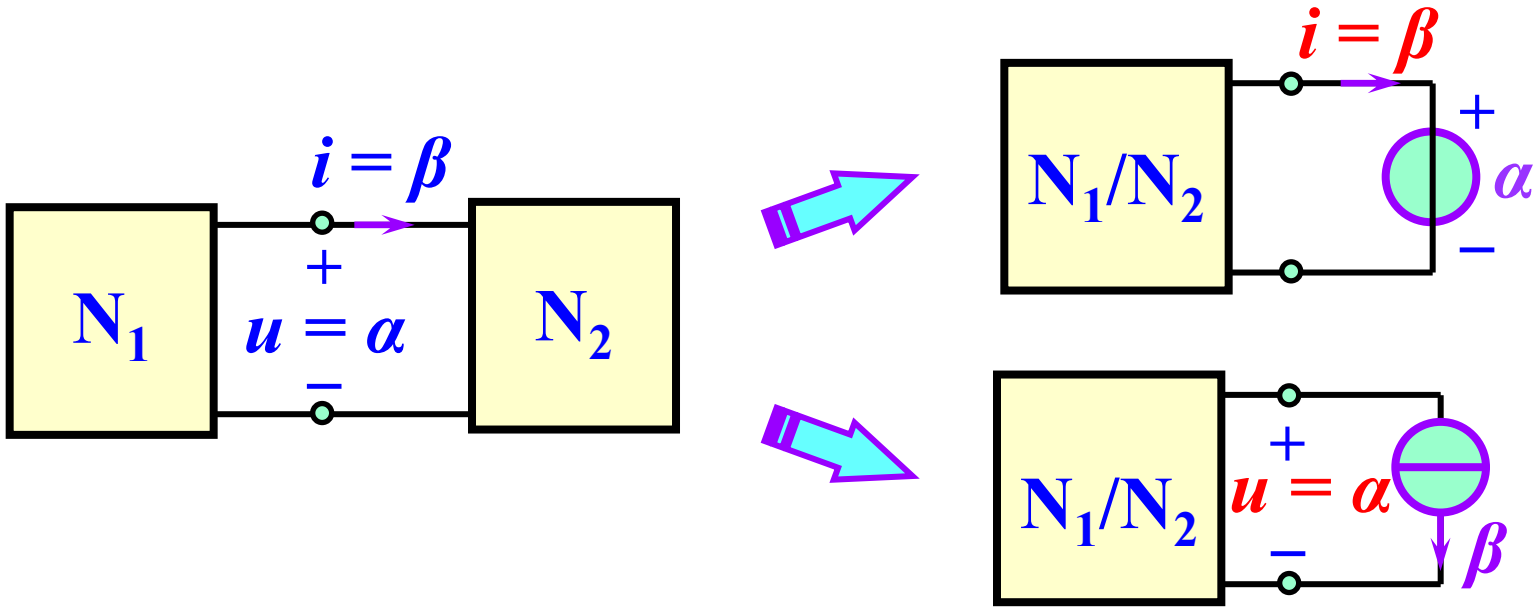
$$(\frac{1}{5}+\frac{1}{20})u-(\frac{1}{5})10=-i$$



4.3 单口网络的置换-置换定理

4.3.1 置换定理

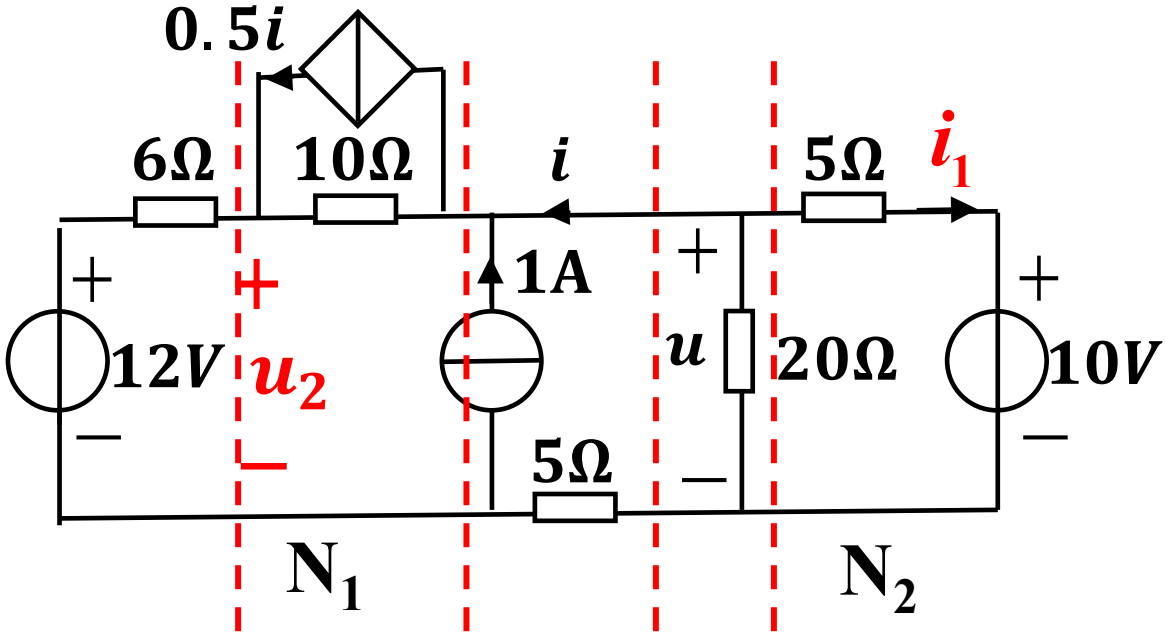
任意一个网络(线性或非线性)N可分解为N_1和N_2两个子网络，若已求得端口电压和电流为：$u=\alpha$，$i=\beta$，则可用一个电压值为α的电压源或用一个电流值为β的电流源置换N_2或N_1，置换后对N_1或N_2没有影响。



4.3 单口网络的置换-置换定理

4.3.2 应用举例

例：电路如图所示，试用分解方法求i_1和u_2

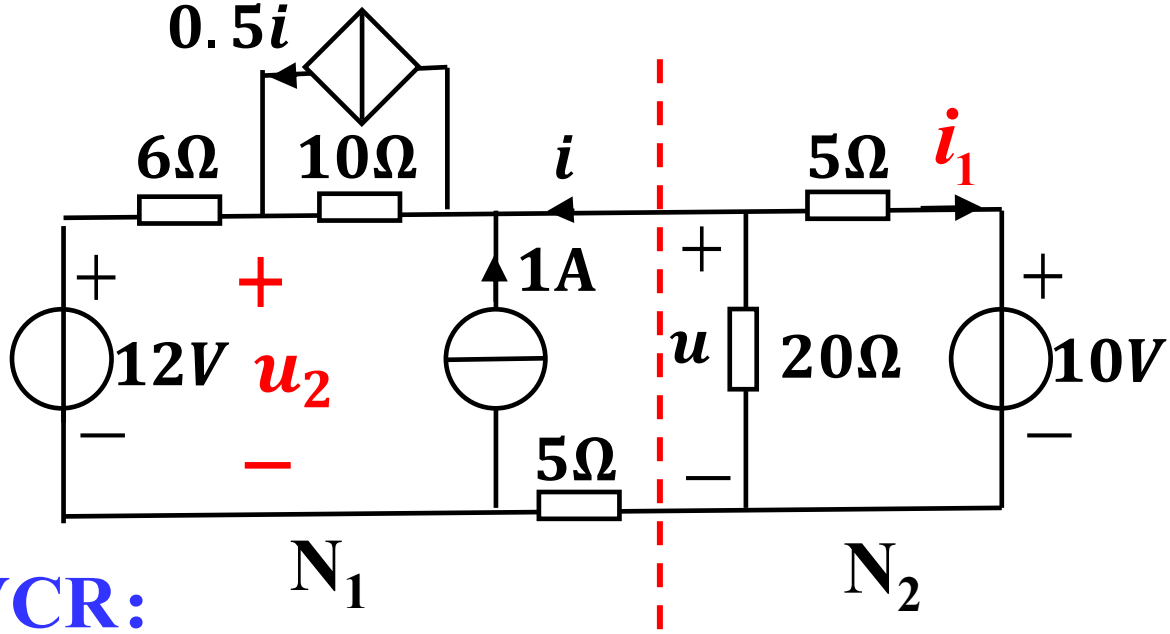


(1) 分解电路为N_1和N_2两单口网络；

4.3 单口网络的置换-置换定理

4.3.2 应用举例

例：电路如图所示，试用分解方法求 i_1和u_2



(1) 分解电路为N_1和N_2两单口网络；

(2) 求N_1和N_2的端口VCR：

$$N_1: u = [12+(6+10)\times 1]+[6+5+(1-0.5)10]i = 28+16i$$

$$N_2: u = 8-4i$$

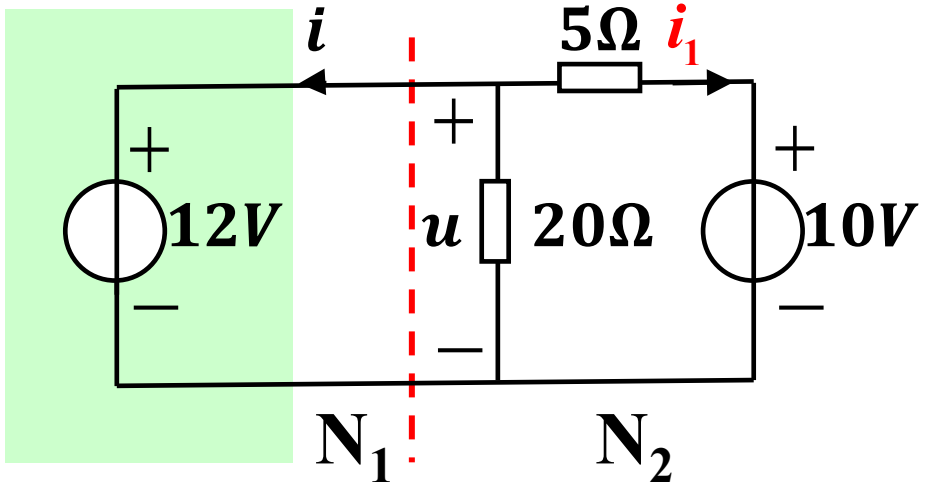
(3) 联立解得：$u = 12\text{V}$，$i = -1\text{A}$

4.3 单口网络的置换-置换定理

工作点：u=12V，i = -1A

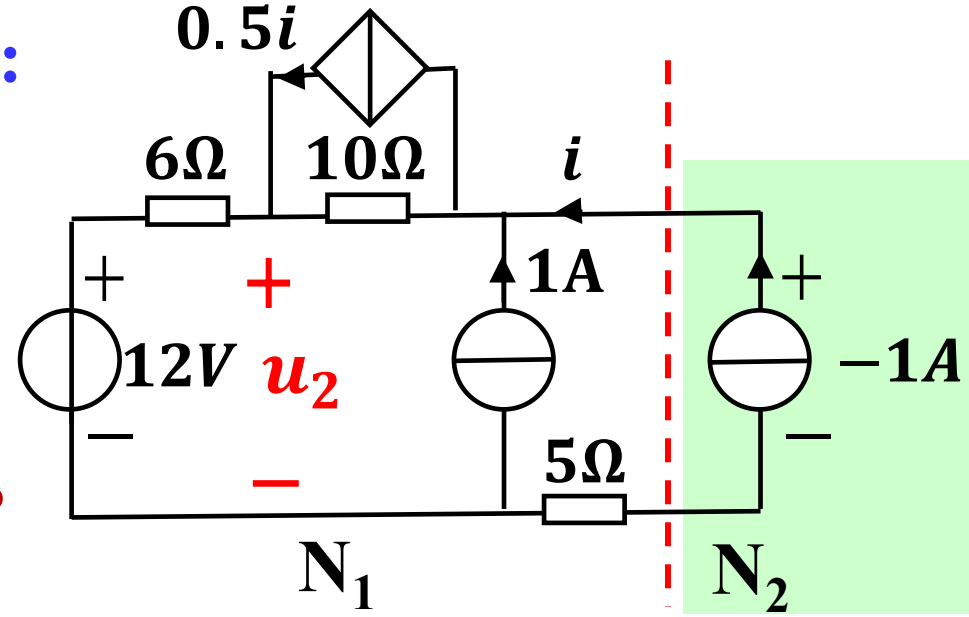
(4) 以12V电压源置换N_1,可得：

$$i_1 = \frac{12-10}{5}\,\mathrm{A} = 0.4\,\mathrm{A}$$



以-1A电流源置换N_2, 可得：

$$u_2 = 12\,\mathrm{V}$$



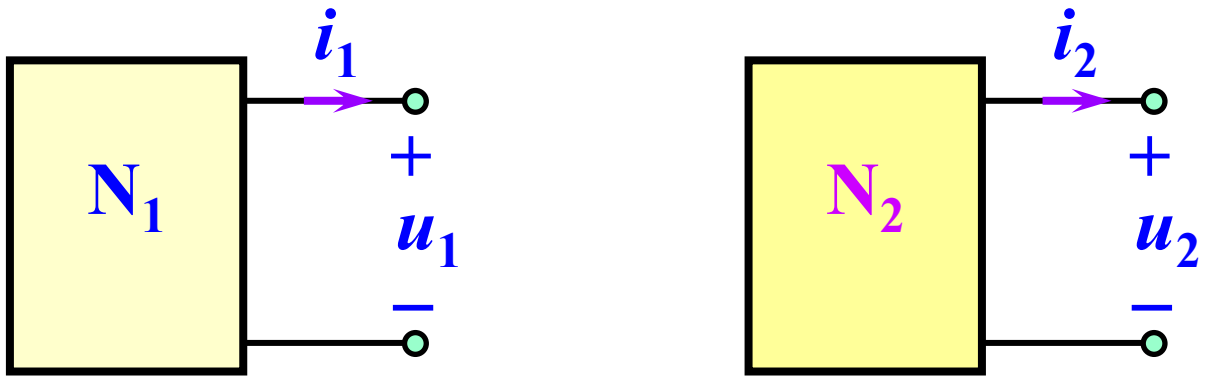
置换后对其他支路的电流和电压没有任何影响。

4.4 单口网络的等效电路

等效的概念：

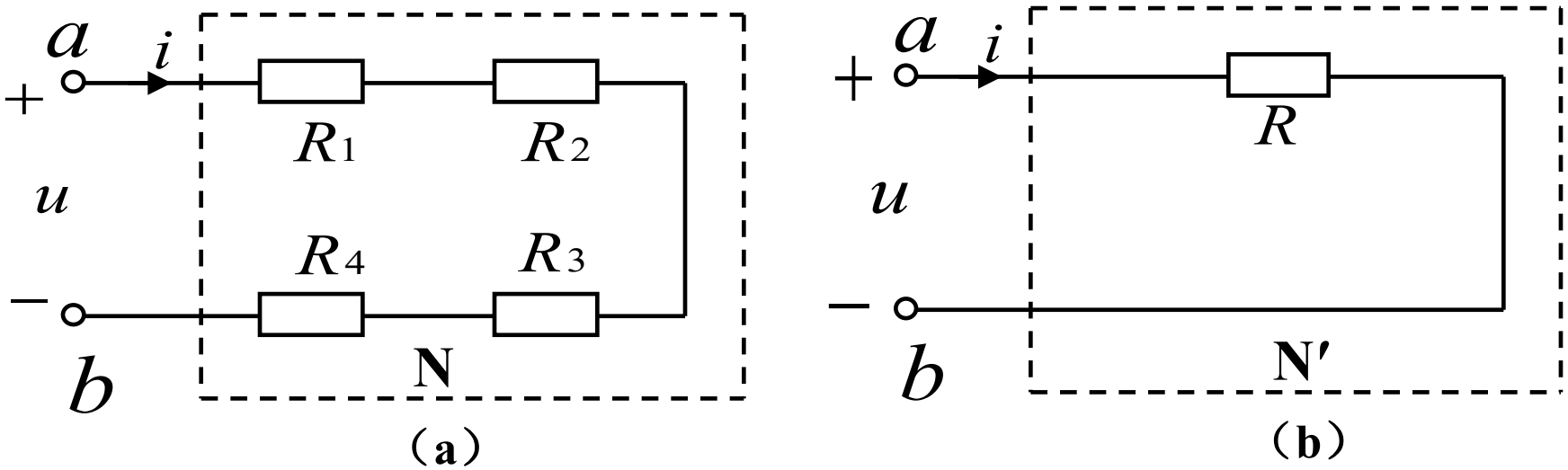
如果两个单口网络N_1和N_2端口上电压、电流关系(VCR)完全相同，则 N_1 和 N_2 等效。

如果 N_1 和 N_2 端口上的VCR曲线完全重叠，则两个单口网络 N_1 和 N_2 等效。



4.4 单口网络的等效电路

例： 串联等效电阻



$$\mathrm{N}: u = R_1 i + R_2 i + R_3 i + R_4 i = (R_1 + R_2 + R_3 + R_4) i$$

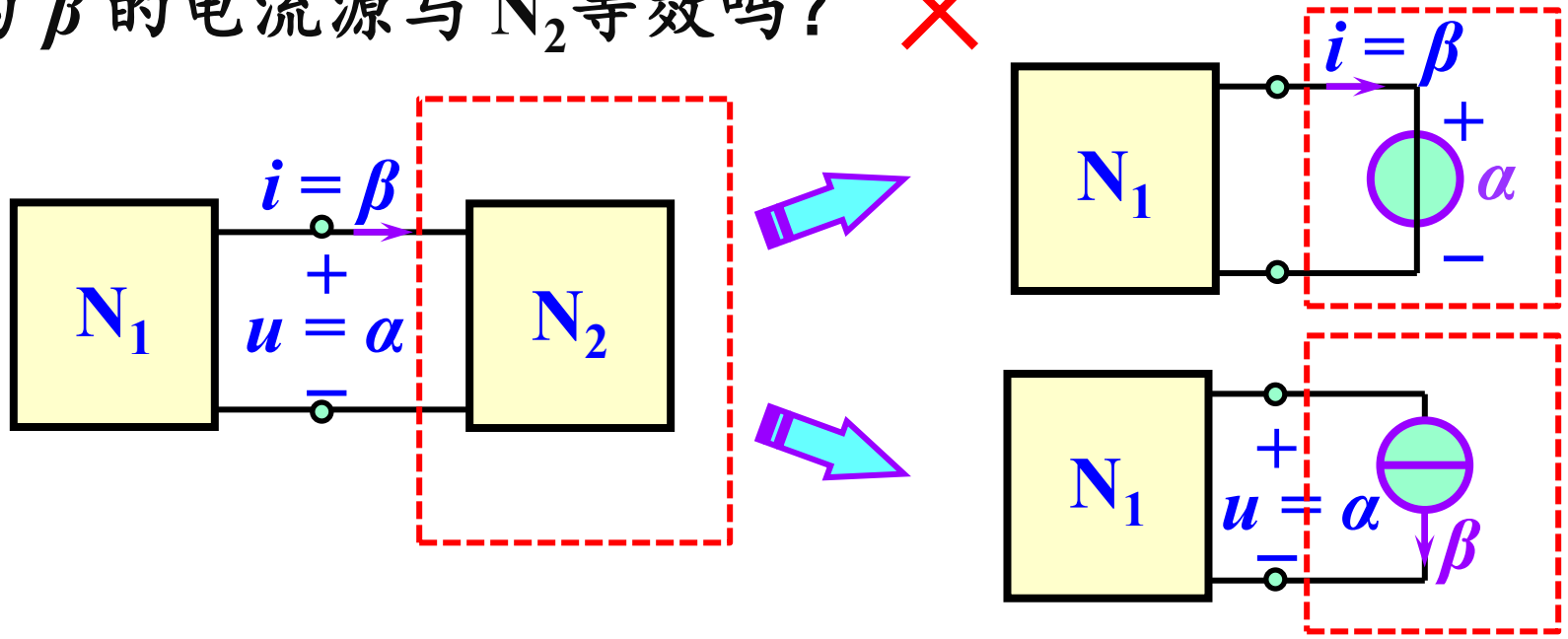
$$\mathrm{N}': u = Ri$$

如果 $R = R_1 + R_2 + R_3 + R_4$

则N和N′的VCR完全相同，因而N和N′等效。

4.4 单口网络的等效电路

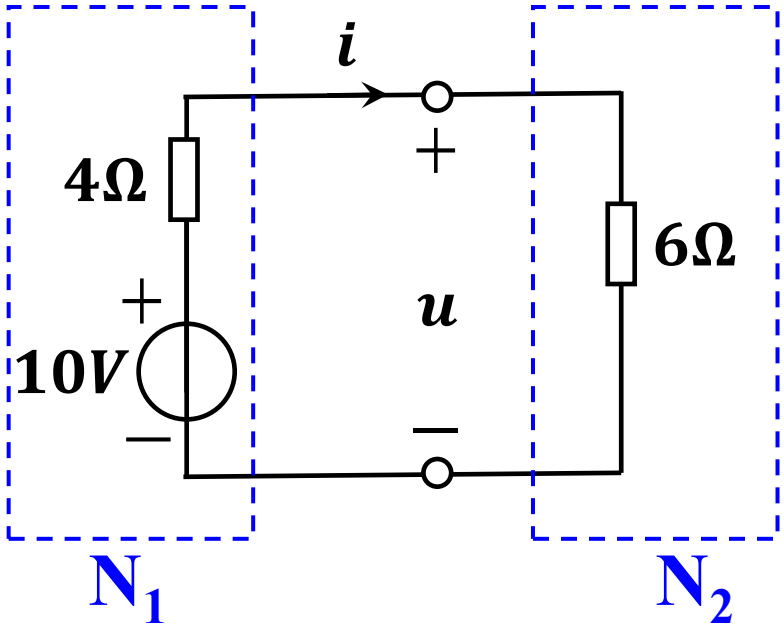
考虑置换定理中，电压值为 α 的电压源或电流值为 β 的电流源与 N_2 等效吗？ ×



置换是一种基于工作点相同的“等效”替换 (仅对 N_1 这一特定的外电路来说它们是等效的)；

等效是对任意的外电路都具有相同的端电压和端电流。

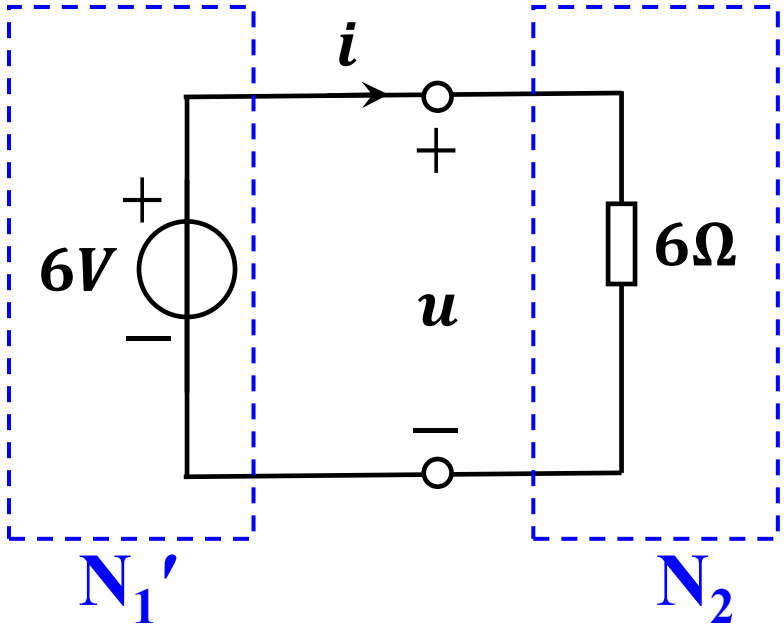
4.4 单口网络的等效电路



工作点

$u = 6\ \mathrm{V}$

$i = 1\ \mathrm{A}$



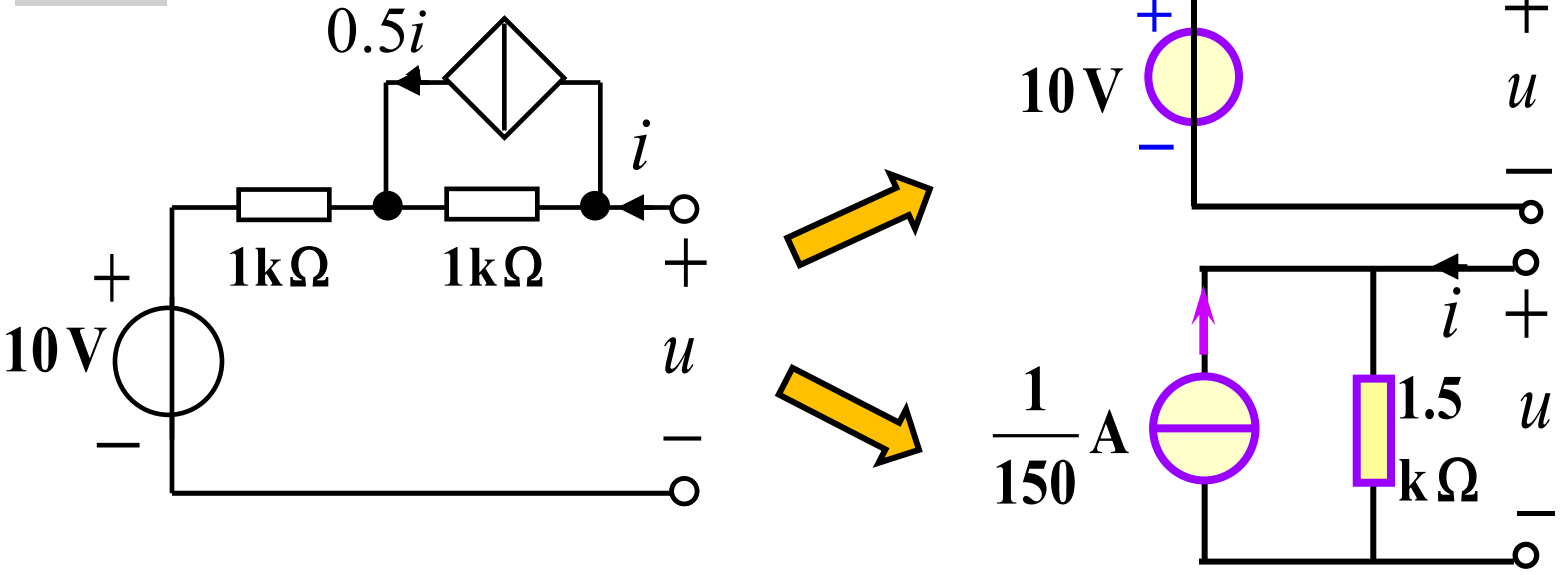
对N_2来讲，N_1可以用N_1'置换，但是N_1和N_1'并不等效。

脱离原电路，谈不上求置换电路。

等效电路是独立存在的。

4.4 单口网络的等效电路

例： 试化简所示单口网络。



设想在端口外接电流源，其电流为i，则可求得其端口电压：$u=1000(i-0.5i)+1000i+10=1500i+10$

依此VCR可画出右图电路，二者等效，且无法再行化简。 $i=u/1500-1/150$

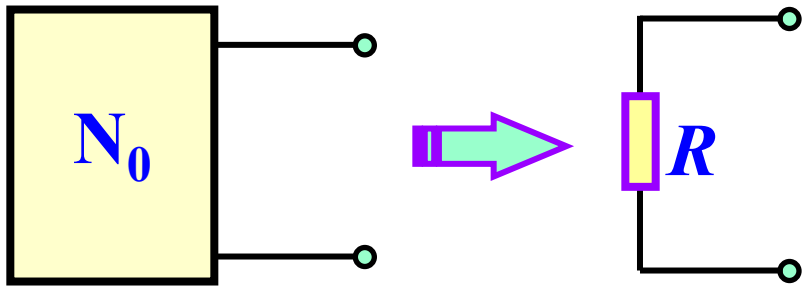
4.5 简单的等效规律和公式

4.5.1 无独立源单口网络的等效电路

1. 电阻串联：$R = \sum_{k=1}^{n} R_k$

2. 电阻并联：$G = \sum_{k=1}^{n} G_k$

3. 电阻的串、并、混联：利用串、并联公式求出其端口VCR，得到等效电阻

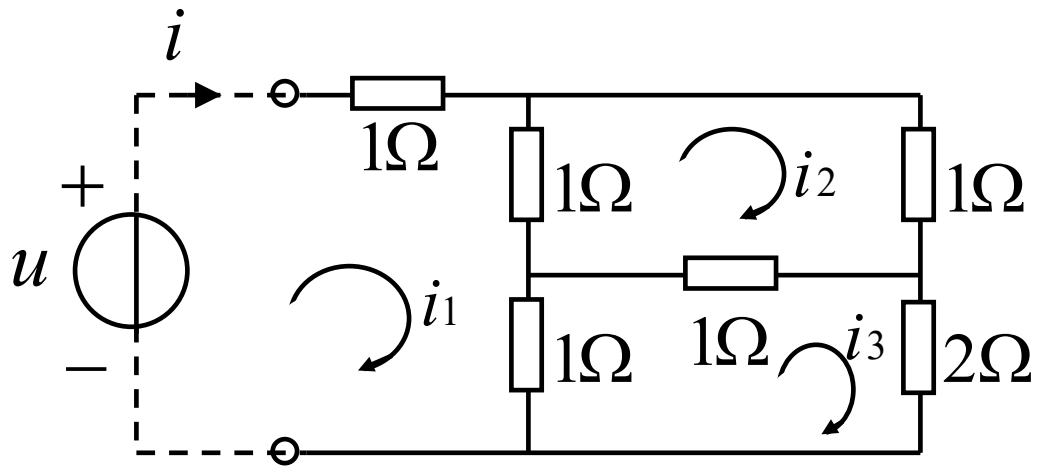


4.5 简单的等效规律和公式

例： 求图中所示只含电阻的单口网络的VCR。

外施电压源u，由网孔法可知：

$$3i_1 - i_2 - i_3 = u$$
$$-i_1 + 3i_2 - i_3 = 0$$
$$-i_1 - i_2 + 4i_3 = 0$$
$$\therefore i_1 = i = \frac{11}{24}u$$

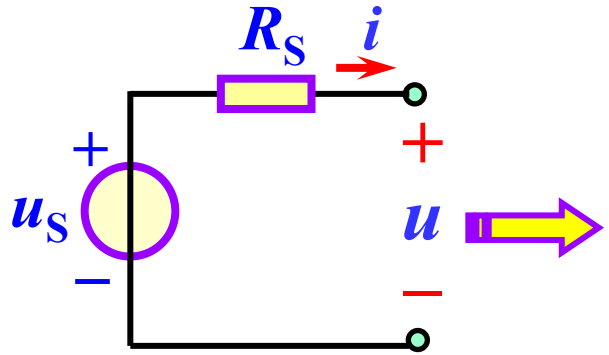


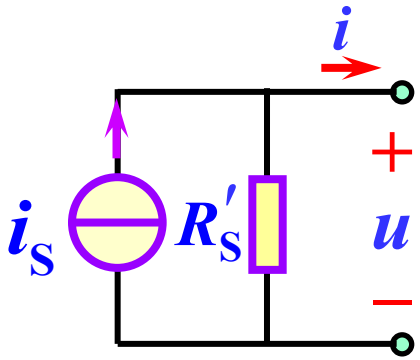
结论：纯电阻单口网络的VCR总可表示为$u = Ai$的形式，A即为单口网络的策动点电阻，或称为等效电阻。

4.5 简单的等效规律和公式

4.5.2 含独立源单口网络的等效电路

1. 电压源串联电阻与电流源并联电阻





$$i=\frac{u_S-u}{R_S}=\frac{u_S}{R_S}-\frac{u}{R_S}$$

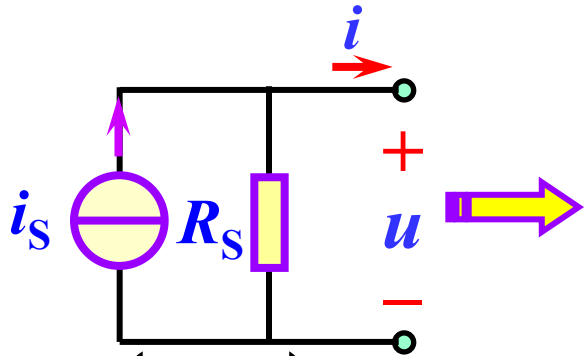
$$i=i_S-\frac{u}{R'_S}$$

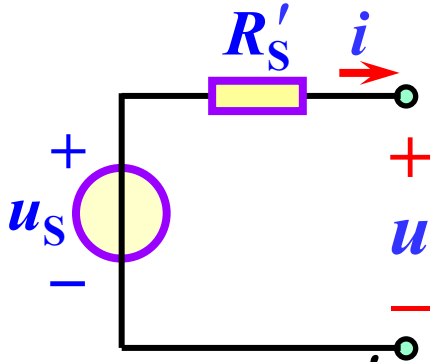
等效规则

$$i_S=\frac{u_S}{R_S}$$

R_S大小不变

串联变并联





$$u=R_S\left(i_S-i\right)=R_Si_S-R_Si$$

$$u=u_S-R'_Si$$

$$u_S=R_Si_S$$

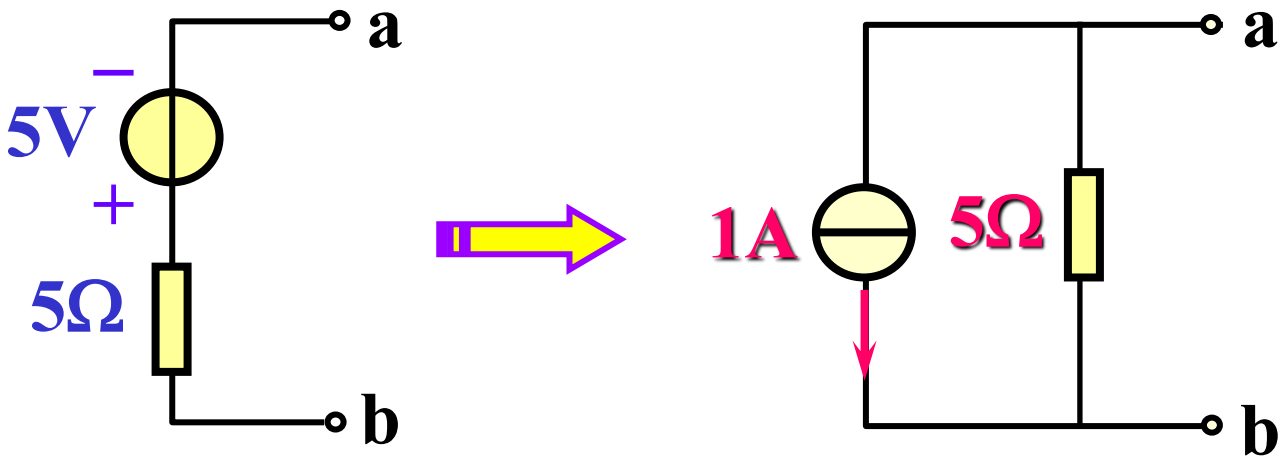
R_S大小不变

并联变串联

4.5 简单的等效规律和公式

4.5.2 含独立源单口网络的等效电路

1. 电压源串联电阻与电流源并联电阻

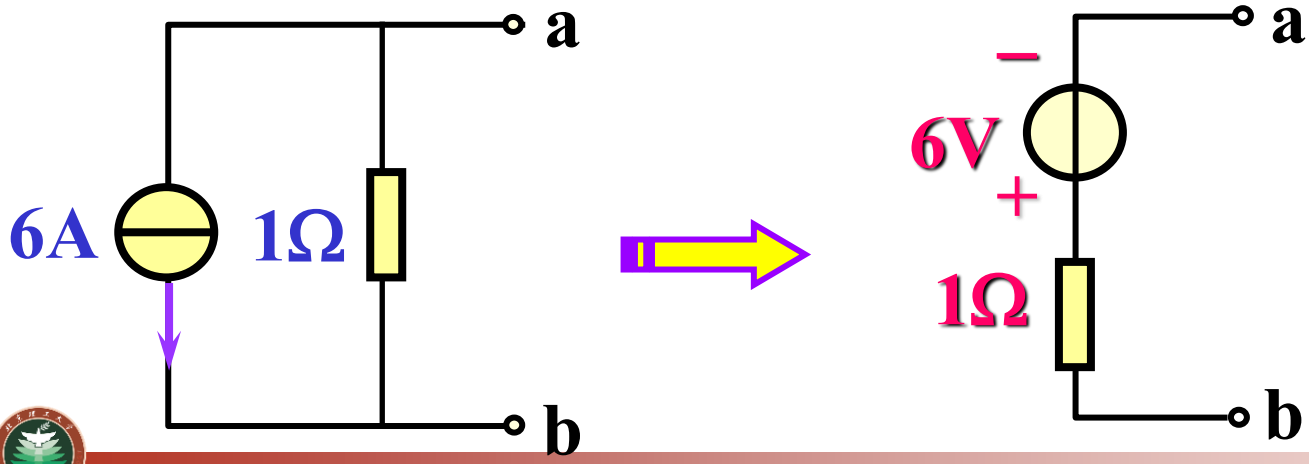


等效规则

$$i_S = \frac{u_S}{R_S}$$

R_S大小不变

串联变并联



$$u_S = R_S i_S$$

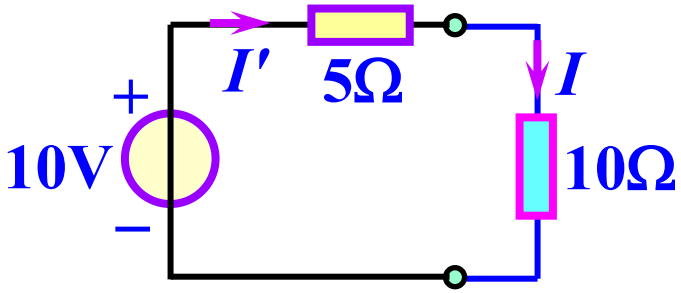
R_S大小不变

并联变串联

4.5 简单的等效规律和公式

4.5.2 含独立源单口网络的等效电路

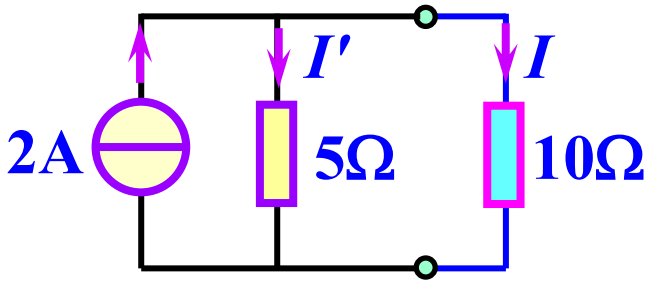
例：在两电源端钮上加相同的负载电阻 $R=10\,\Omega$，求负载电流 I 和电源提供的功率 P。



$$I=\frac{10}{5+10}=\frac{2}{3}\text{A}$$

$$I'=I=\frac{2}{3}\text{A}$$

$$P=10I'=10\times\frac{2}{3}=\frac{20}{3}\text{W}$$



$$I=\frac{5}{5+10}\times 2=\frac{2}{3}\text{A}$$

$$I'=2-I=\frac{4}{3}\text{A}$$

$$P=5I'\times 2=10I\times 2=\frac{40}{3}W$$

结论：等效电路对外电路等效，对电源内部不等效。

4.5 简单的等效规律和公式

4.5.2 含独立源单口网络的等效电路

对两种电源模型之间的等效变换须注意：

(1) 等效变换条件：实际电压源和实际电流源间可以变换；
理想电压源和理想电流源间不能变换。

(2) 等效变换的意义：

a. 对电源外部等效：若接上同一负载，伏安关系相同；

b. 对电源内部不等效：

输出端开路：电流源消耗功率,电压源不消耗功率；

输出端短路：电流源不消耗功率，电压源消耗功率。

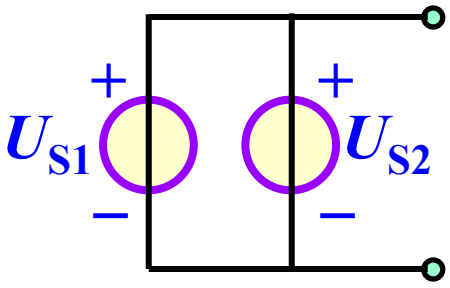
(3) 变换时R_S的处理：除欲求支路，凡与恒压源串联的电阻或与恒流源并联的电阻，均可作为R_S变换且大小不变。



4.5 简单的等效规律和公式

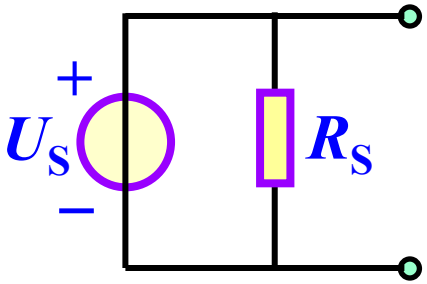
4.5.2 含独立源单口网络的等效电路

2. 电压源与电压源、电阻的并联

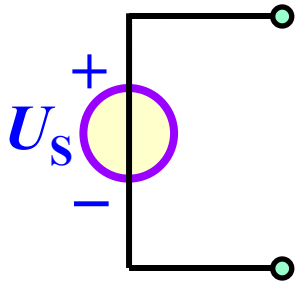


$U_{S1} \neq U_{S2}$ 违背KVL，无解

$U_{S1}=U_{S2}=U_S$



R_S多余

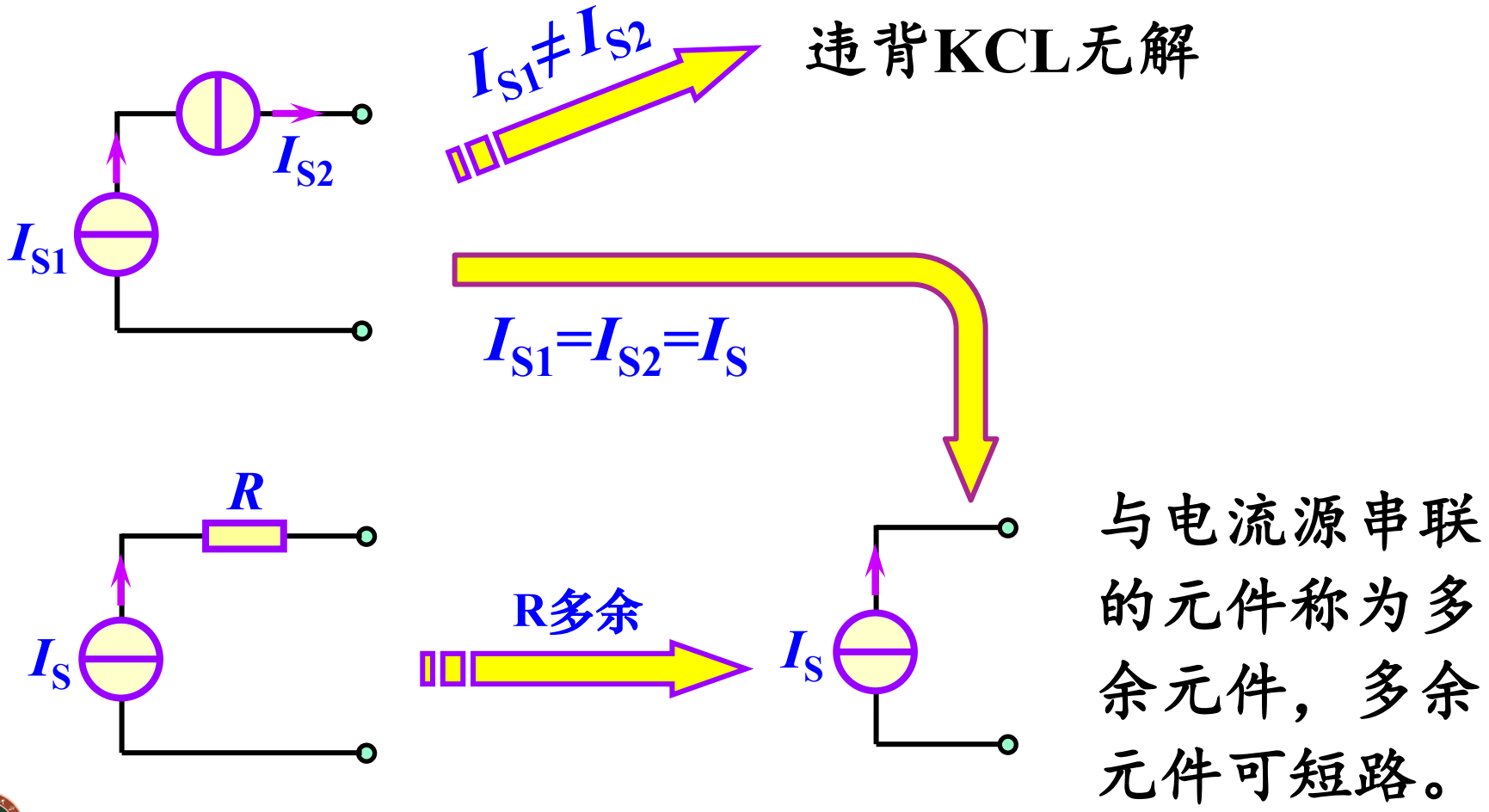


与电压源并联的元件称为多余元件，多余元件可开路。

4.5 简单的等效规律和公式

4.5.2 含独立源单口网络的等效电路

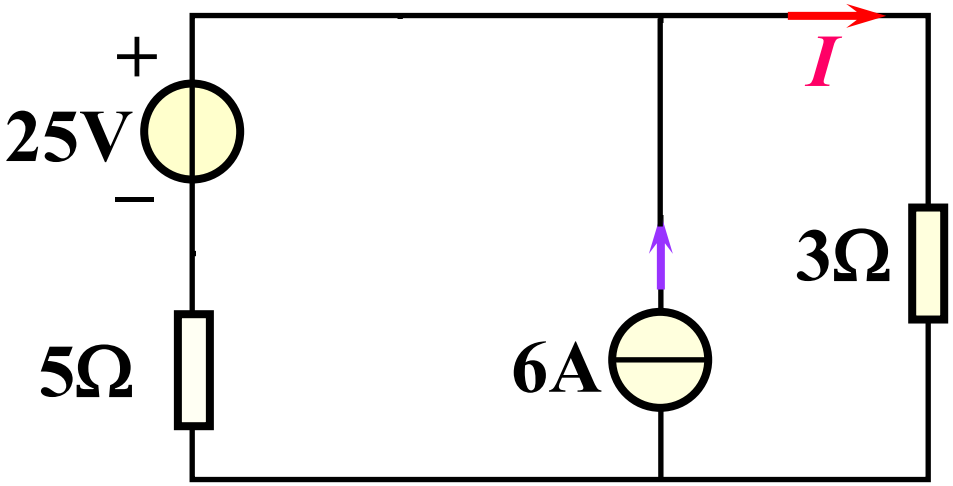
3. 电流源与电流源、电阻的串联

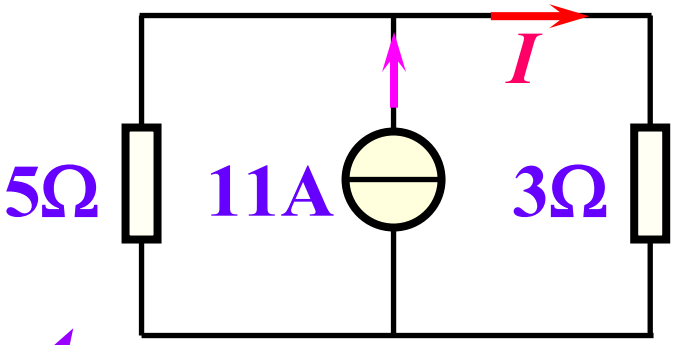


与电流源串联的元件称为多余元件，多余元件可短路。

4.5 简单的等效规律和公式

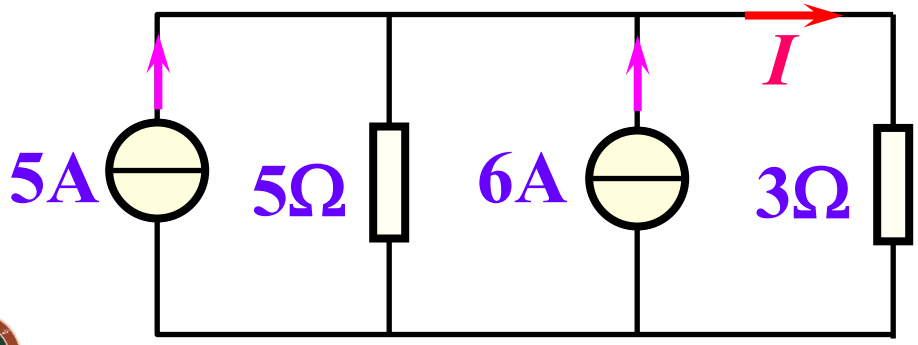
例： 用电源等效变换的方法求图示电路中电流 I。





$$I = \frac{5}{5+3} \times 11$$

$$= \frac{55}{8}\text{A} = 6.875\text{A}$$



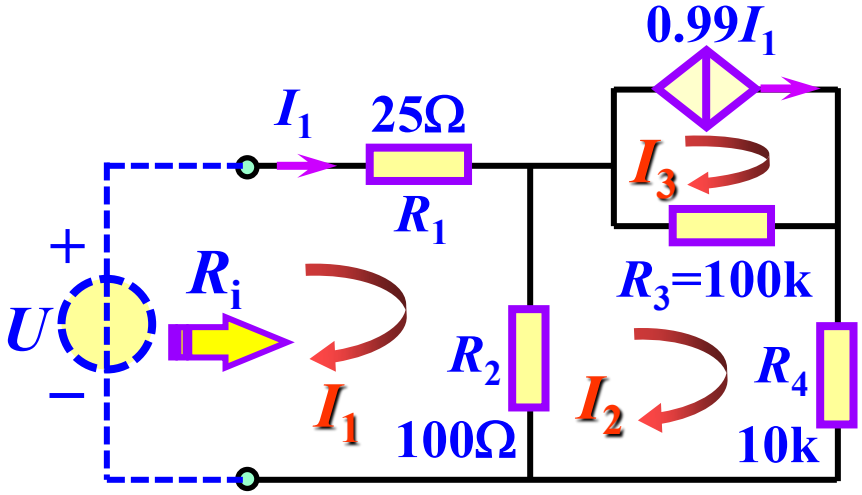
注意：欲求的支路不能变换到电源内部。

4.5 简单的等效规律和公式

4.5.3 含受控源单口网络的等效电路

1. 不含独立源的单口网络

例: 求图示电路输入电阻R_i



解1: 外加电压源U,
求端钮电流I_1

$$(25+100)\,I_1-100I_2=U$$

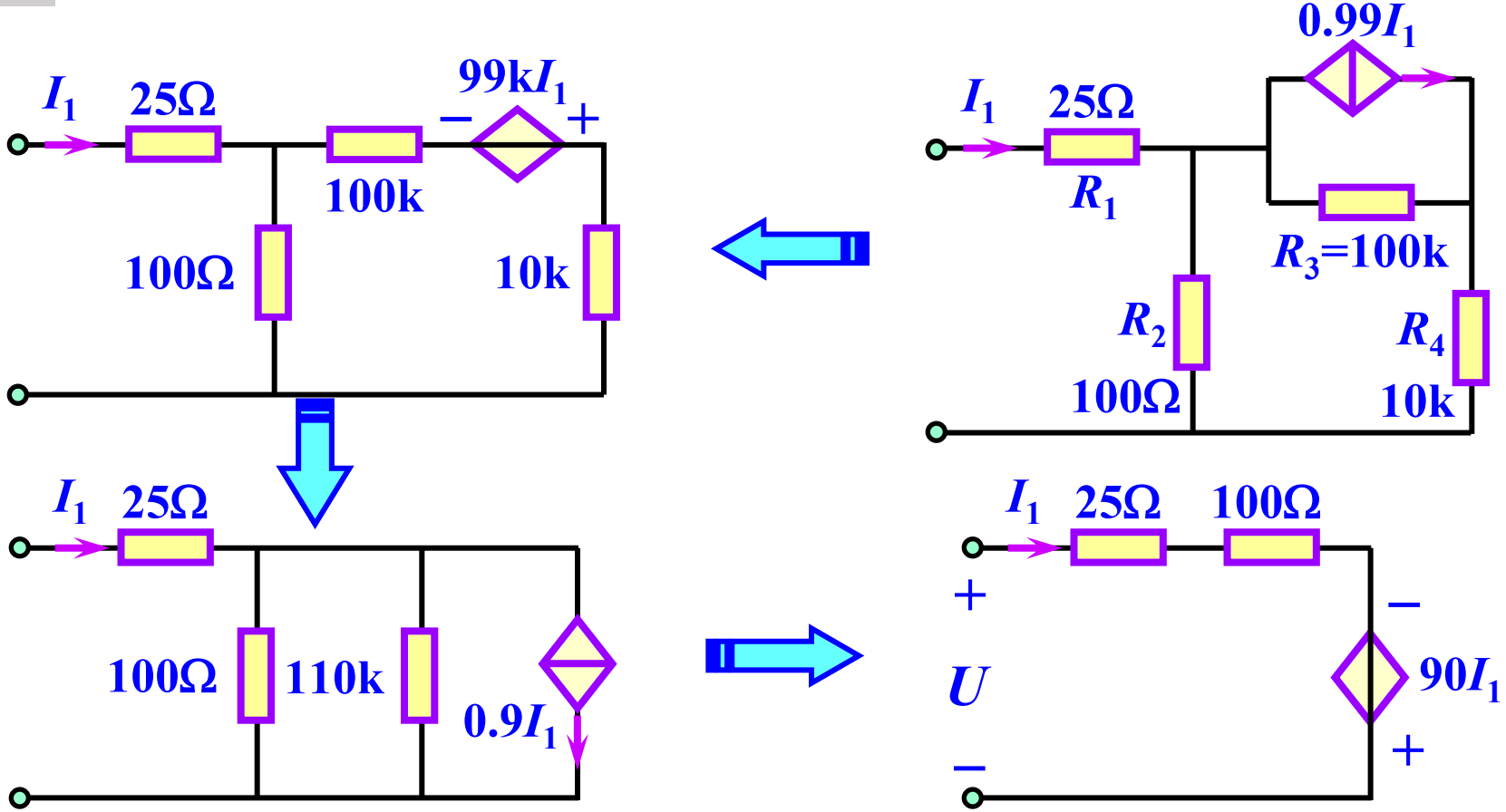
$$-100I_1+(100+10000+100000)\,I_2-100000\,I_3=0$$

$$I_3=0.99I_1$$

$$I_1=\frac{1101}{38525}U \qquad \therefore \quad R_i=\frac{U}{I_1}=\frac{38525}{1101}\approx 35\ \Omega$$

4.5 简单的等效规律和公式

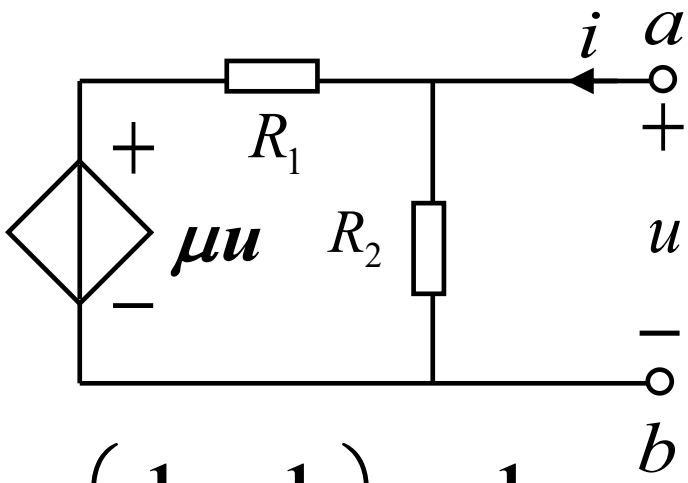
解2: 先进行电源变换，然后再写端钮上伏安关系



$$U \approx 125I_1 - 90I_1 = 35I_1 \qquad \therefore \quad R_i = \frac{U}{I_1} \approx 35\ \Omega$$

4.5 简单的等效规律和公式

例：含受控电压源的单口网络如图所示，试求单口网络的输入电阻R_i。



定义：只含电阻及受控源或只含电阻的单口网络，其端口电压与端口电流的比值为输入电阻。

外施电压u，由节点电压法可得：

$$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)u-\frac{1}{R_1}\mu u=i$$

可得输入电阻：

$$R_i=\frac{u}{i}=\frac{1}{(1-\mu)G_1+G_2}$$

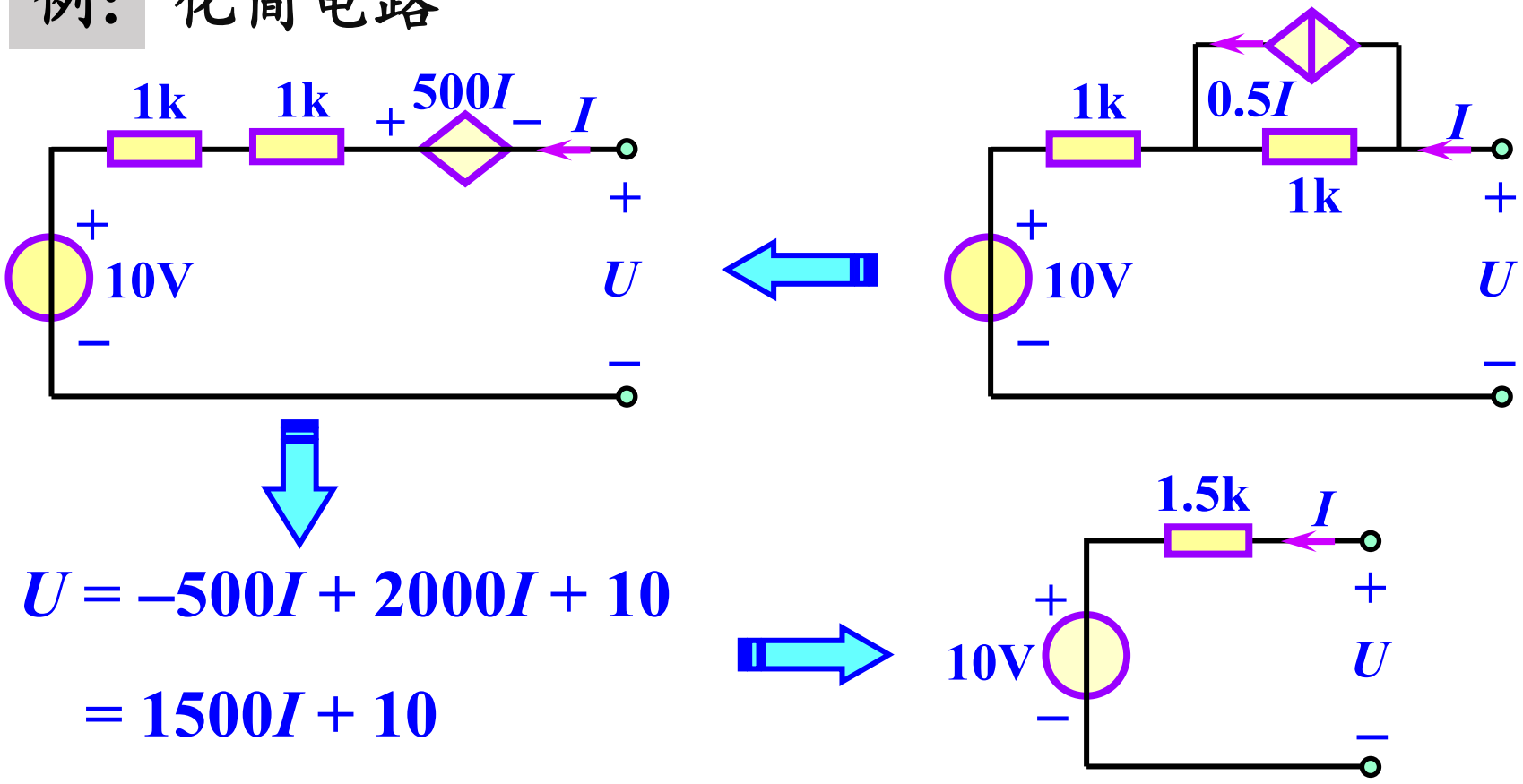
结论：含受控源及电阻的有源单口网络可以等效为一个电阻，且等效电阻可能为负值。

4.5 简单的等效规律和公式

4.5.3 含受控源单口网络的等效电路

2. 含独立源的单口网络

例： 化简电路

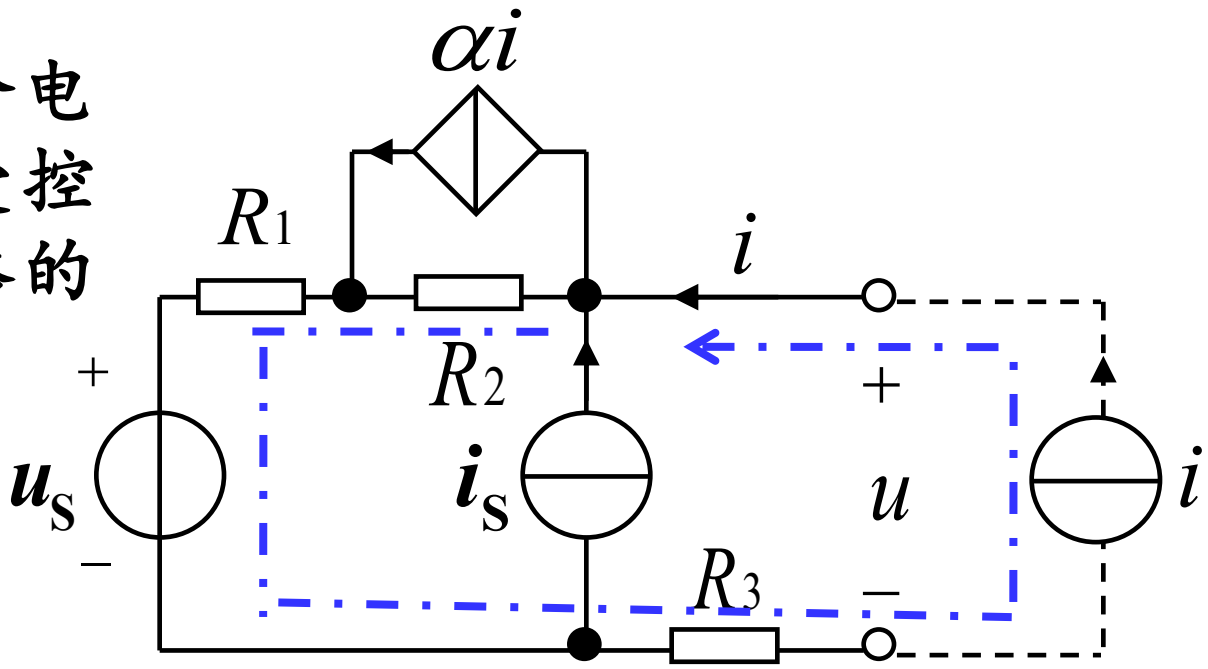


$$U = -500I + 2000I + 10$$

$$= 1500I + 10$$

4.5 简单的等效规律和公式

例： 求图中所示含电源、电阻和受控源的单口网络的VCR。



施加电流源 i，

由KVL可写出：

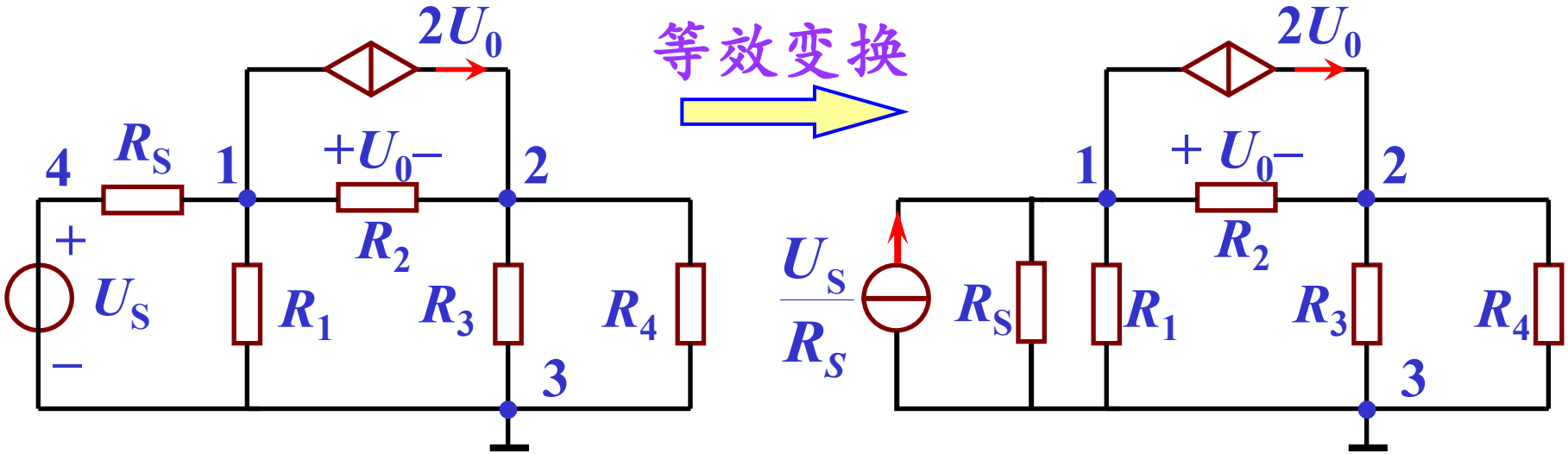
$$(i+i_S-\alpha i)R_2+(i+i_S)R_1+u_S+iR_3-u=0$$

$$\therefore u=\left[u_S+(R_1+R_2)i_S\right]+\left[R_1+R_3+(1-\alpha)R_2\right]i$$

结论：含独立电源单口网络的VCR总可以表示为 $u=Ai+B$ 的形式。

4.5 简单的等效规律和公式

例： 试列写图示电路节点1的节点方程。



把4作为节点：

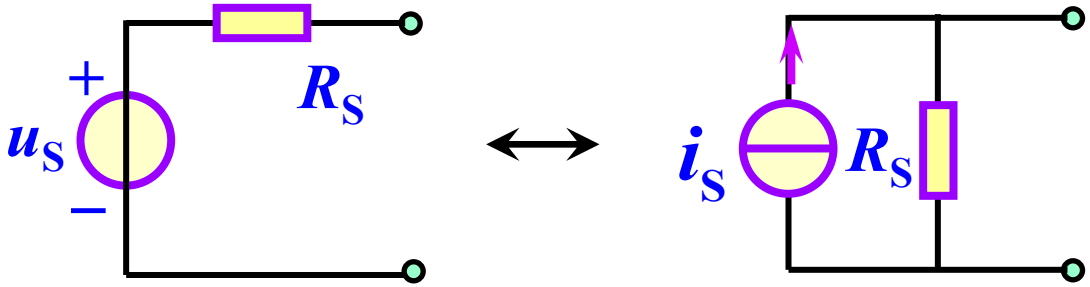
$$\left(\frac{1}{R_S}+\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)U_1-\frac{1}{R_2}U_2-\frac{U_S}{R_S}=-2U_0$$

4不作为节点：

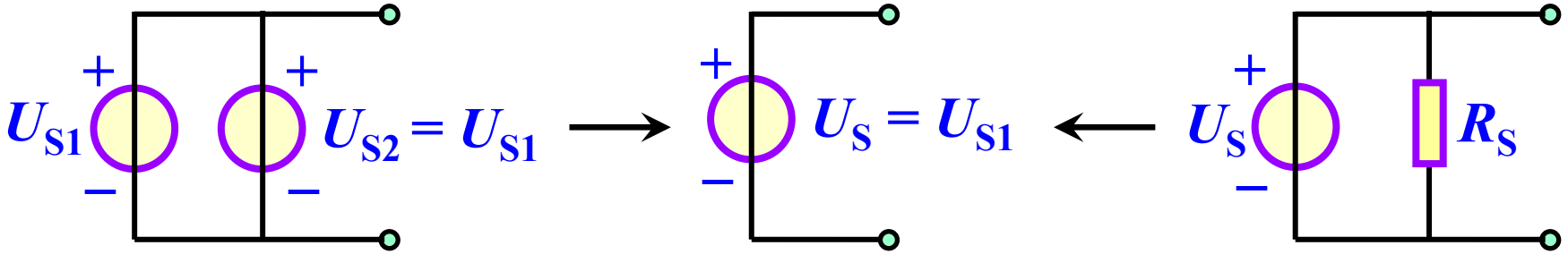
$$\left(\frac{1}{R_S}+\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)U_1-\frac{1}{R_2}U_2=-2U_0+\frac{U_S}{R_S}$$

4.5 简单的等效规律和公式--总结

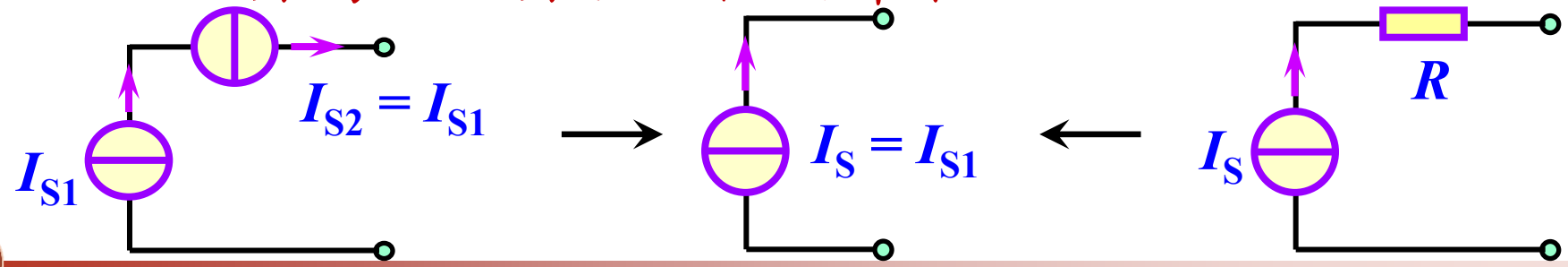
- 电压源串联电阻与电流源并联电阻：$u_s = i_s R_s$



- 电压源与电压源、电阻的并联



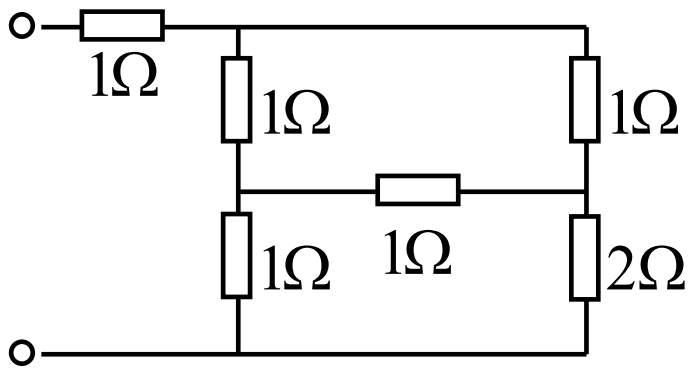
- 电流源与电电流源、电电阻的串联



4.5 简单的等效规律和公式--总结

- **纯电阻单口网络的VCR:**

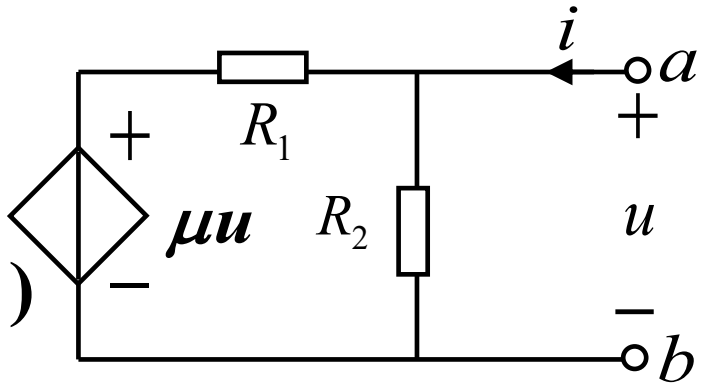
  $u = Ai$, A为等效电阻



- **电阻+受控源**

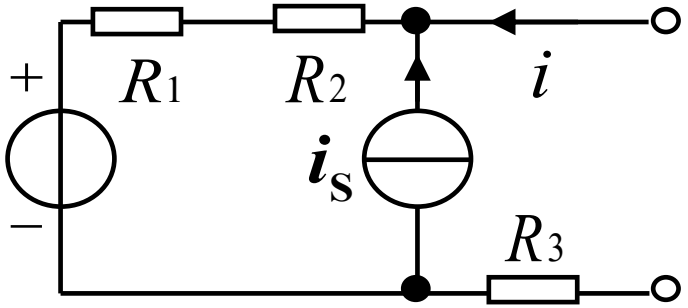
  单口网络的VCR:

  $u = Ai$, A为等效电阻 (可正可负)



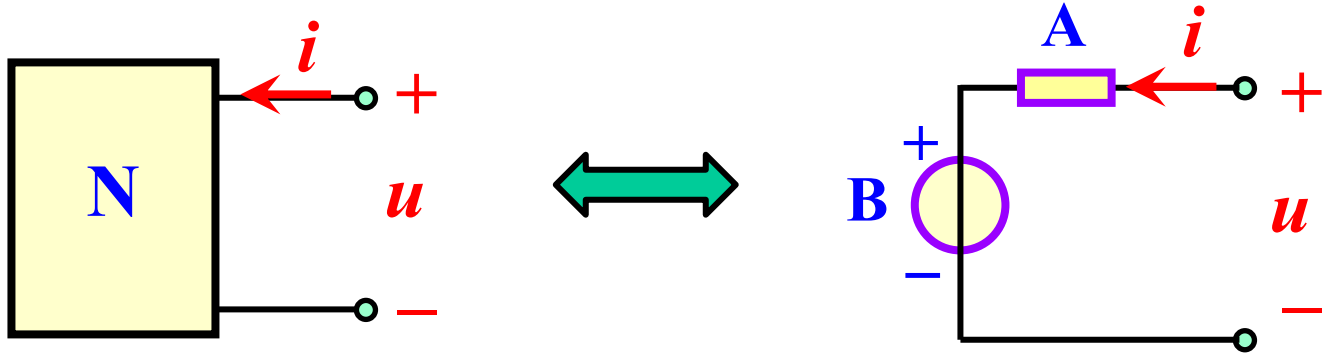
- **电阻+受控源+独立源**

  单口网络的VCR: $u = Ai + B$



4.6 戴维南定理

含线性电阻、线性受控源和独立电源的线性单口网络N的VCR总可以表示为 $u = Ai + B$ 的形式。



$u = Ai + B$　　$u = Ai + B$

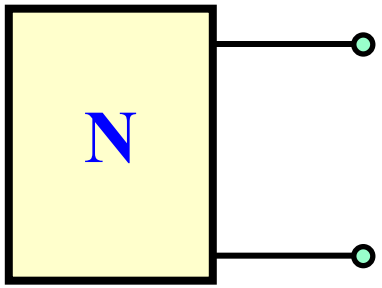
当 $i = 0$ (端口开路)时，$B = u_{OC}$，N的开路电压

当 $B = 0$ (独立源置零)时，$A = R_0$，N_0的等效电阻

4.6 戴维南定理

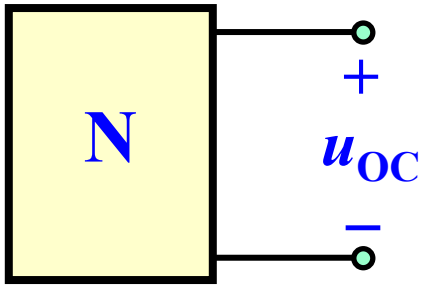
4.6.1 戴维南定理的内容

线性单口网络 N：线性电阻，线性受控源、独立源

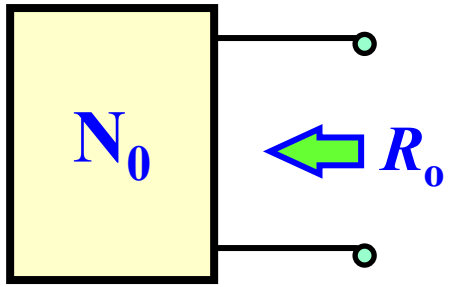


等效单口网络：电压源(u_{OC})+电阻(R_0)

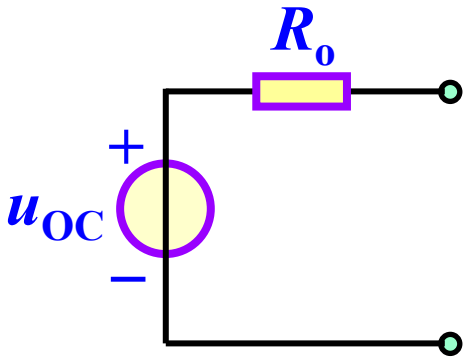
戴维南等效电路



开路电压u_{OC}



等效电阻R_0
(独立源为零)

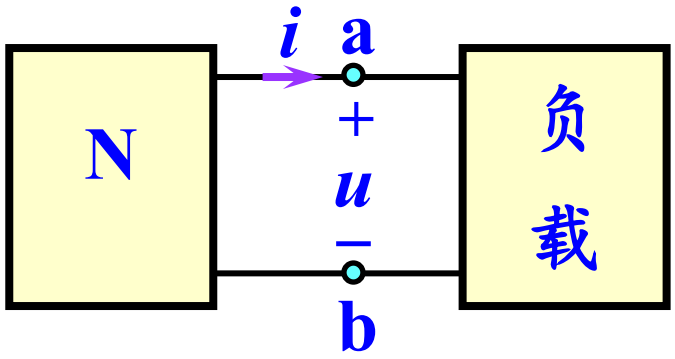


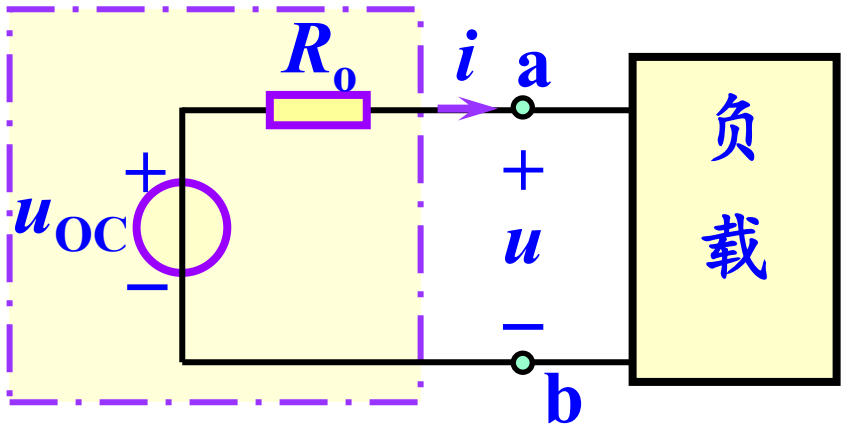
4.6 戴维南定理

4.6.1 戴维南定理的内容

应用条件:

线性含源　　线性或非线性





端口VCR:

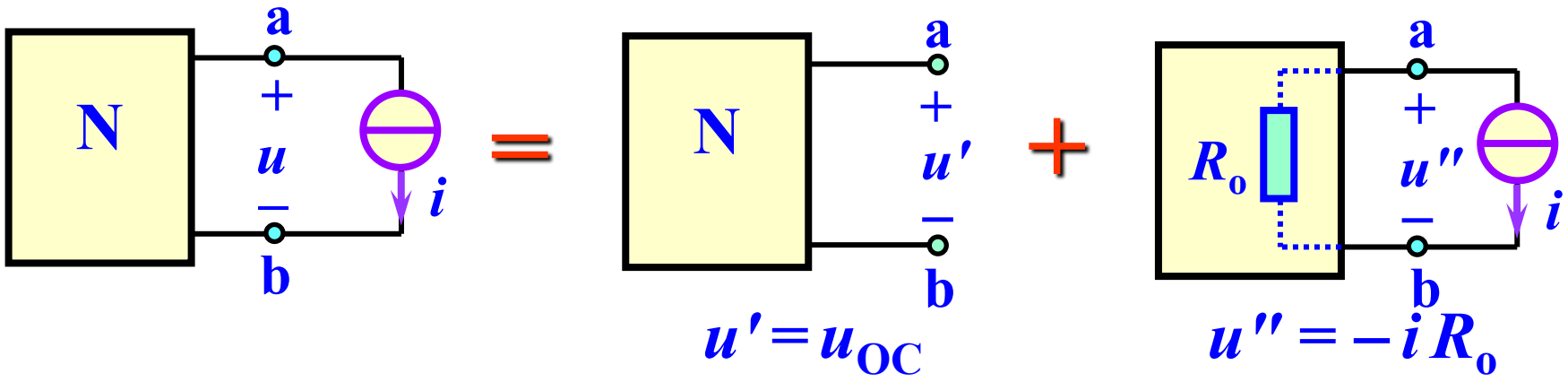
$$u = u_{OC} - iR_o$$

4.6 戴维南定理

4.6.2 戴维南定理的证明

第1步：负载用电流源置换

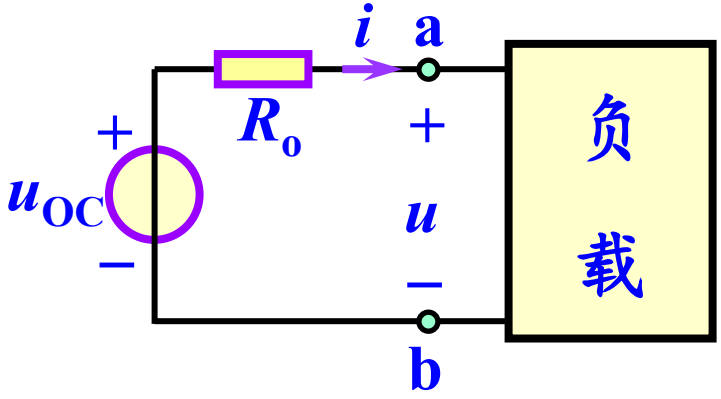
N中独立源作用　　电流源 i 单独作用



$u'=u_{OC}$　　$u''=-iR_0$

第2步：应用叠加原理

$$u=u'+u''=u_{OC}-iR_0$$



4.6 戴维南定理

4.6.3 应用戴维南定理分析电路

适用于求解除待求支路外为线性的网络。

利用戴维南定理求解电路的步骤：

(1) 将欲求支路的电路元件去掉，其余部分作为含源单口网络N；

(2) 求含源单口网络 N 的开路电压 u_{OC}；

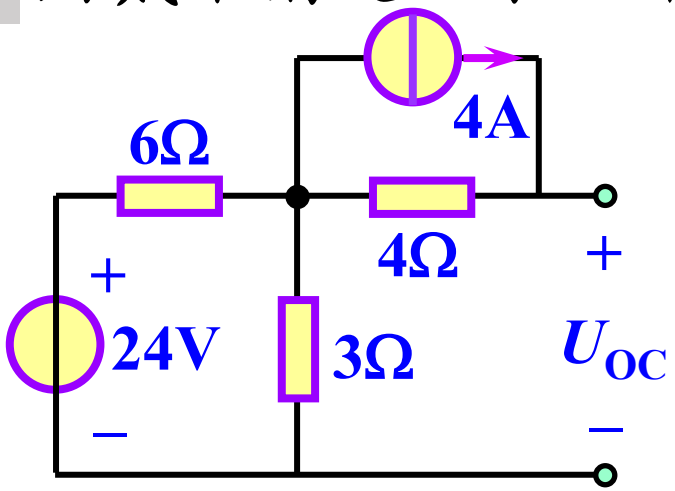
(3) 将含源单口网络 N 除源，使其成为无源单口网络 N_0，求等效电阻 R_o；

(4) 将原支路接在戴维南等效电路上，求电量 $i(u)$.

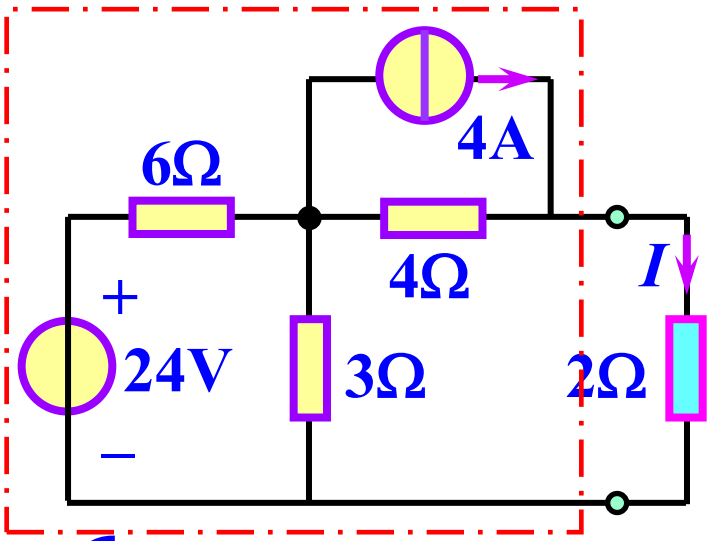


4.6 戴维南定理

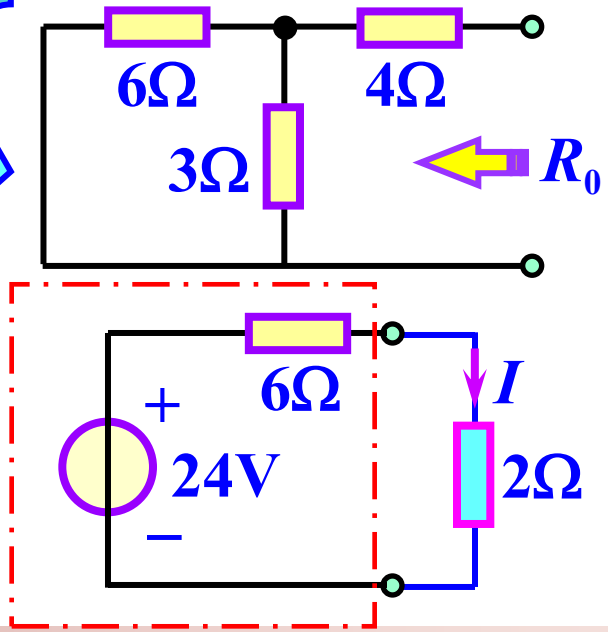
例: 用戴维南定理求电路中的 I.



2Ω开路



除源



(1) 求开路电压 U_{OC}

$$U_{OC} = 4\times 4 + \frac{3\times 24}{3+6} = 24\ \text{V}$$

(2) 求等效电阻 R_0

$$R_0 = \frac{3\times 6}{3+6} + 4 = 6\ \Omega$$

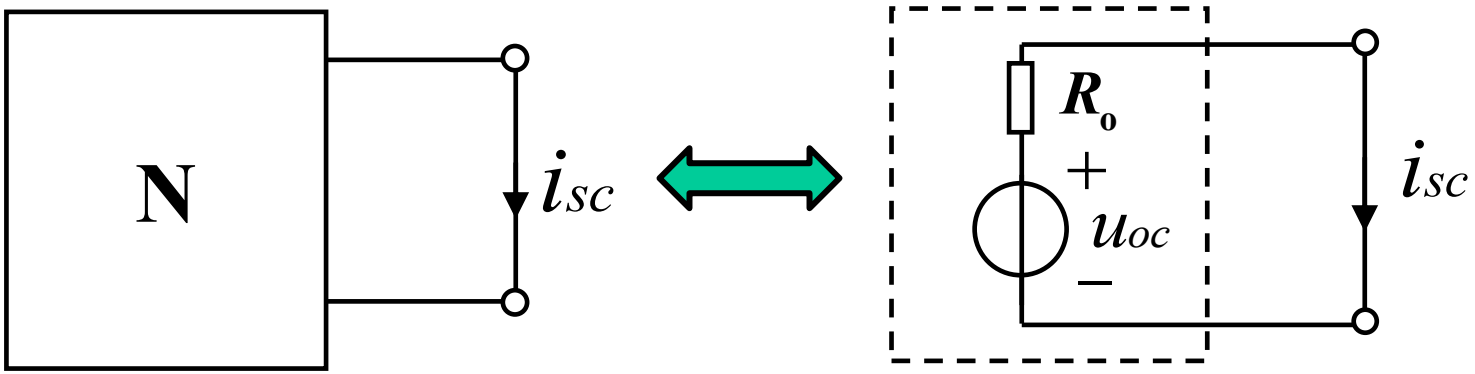
(3) 求 I $\quad I = \dfrac{24}{6+2} = 3\ \text{A}$

4.6 戴维南定理

4.6.4 戴维南定理的推论

若含源单口网络的开路电压为u_{oc}，短路电流为i_{sc}，则戴维南等效电阻$R_0 = u_{oc}/i_{sc}$.

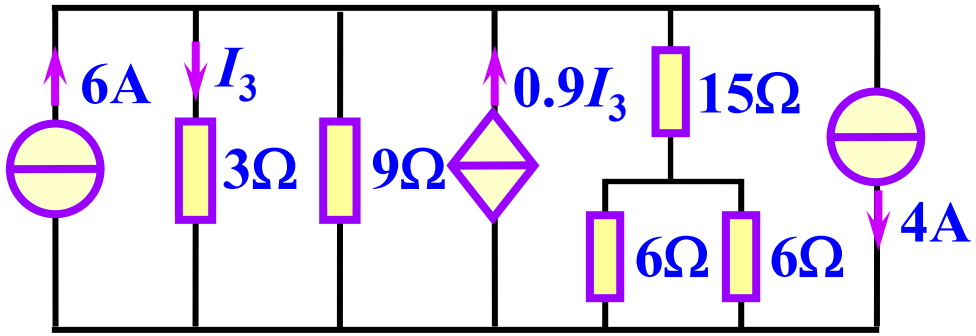
证明：



只要得到含源线性单口网络的开路电压u_{OC}和短路电流i_{SC}，就可确定其戴维南等效电路。

4.6 戴维南定理

例：用戴维南定理求电流 I_3.

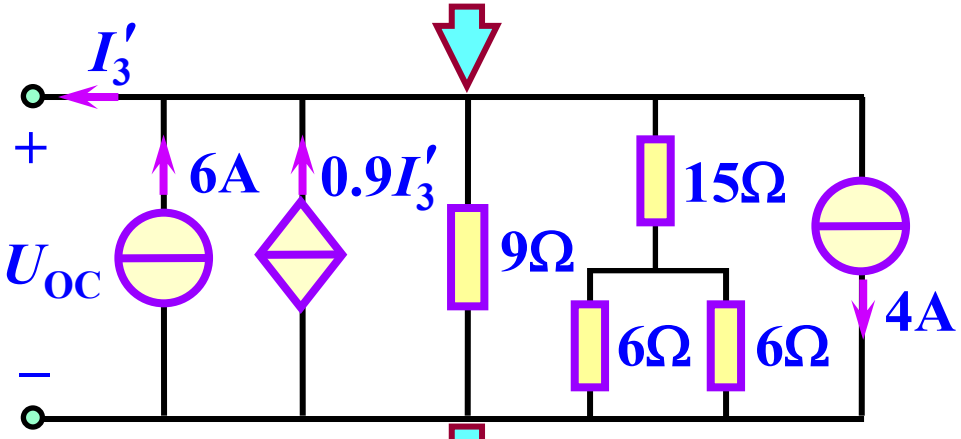


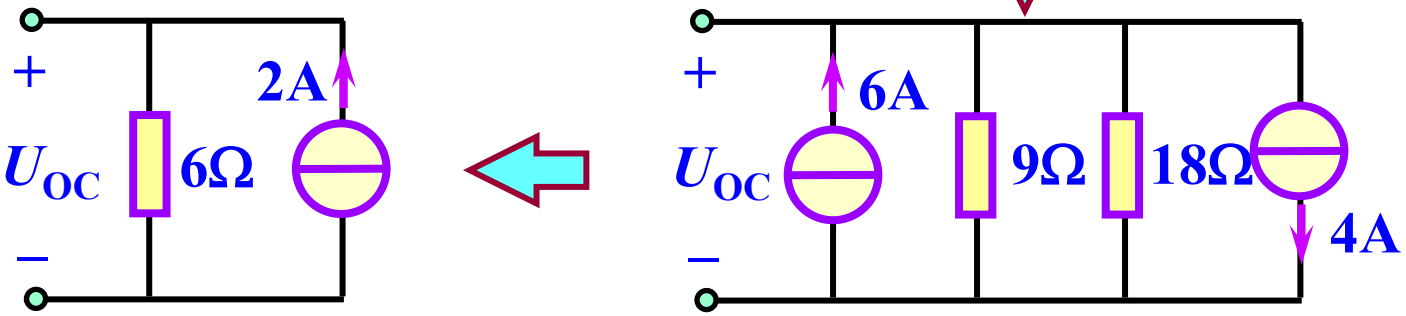
(1) 将3Ω支路断开，求开路电压U_{OC}：

开路时，$I_3' = 0$,

受控源电流为零

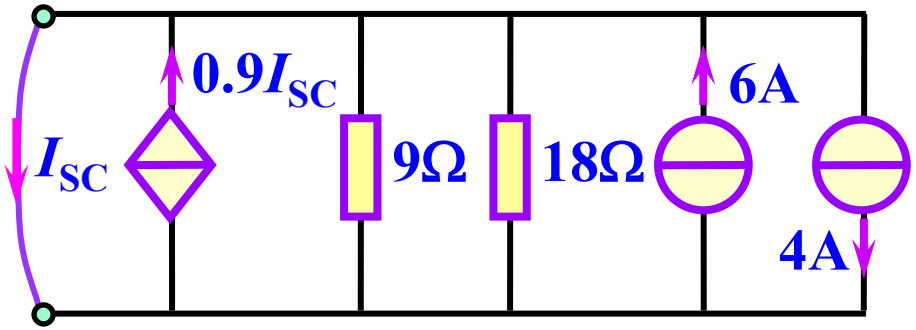
$U_{OC} = 6 \times 2 = 12\,\text{V}$





4.6 戴维南定理

(2) 求R_o　　方法1：开路电压 U_{OC} 除以短路电流 I_{SC}

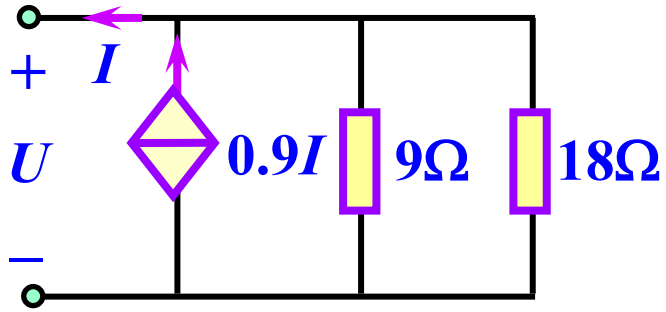


$$I_{SC}=0.9I_{SC}+6-4$$

$$I_{SC}=20\ \text{A}$$

$$R_o=\frac{U_{OC}}{I_{SC}}=\frac{12}{20}=0.6\ \Omega$$

方法2：独立源为零值，端钮上加电压求入端电流

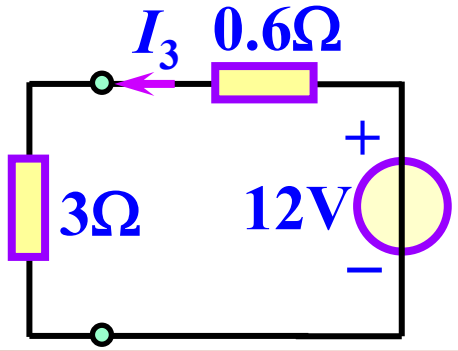


$$I=0.9I-\frac{U}{9}-\frac{U}{18}\Rightarrow\frac{U}{I}=-0.6$$

$$R_0=-\frac{U}{I}=0.6\Omega$$

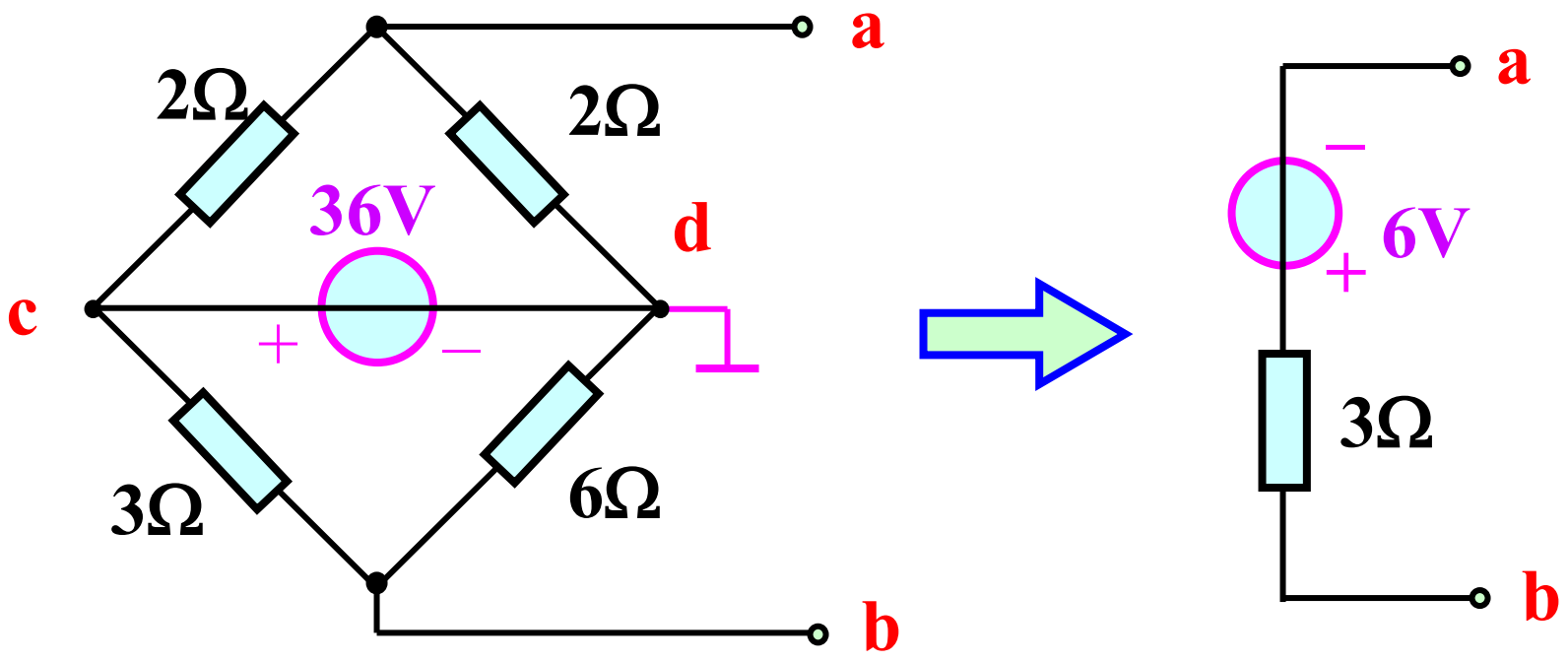
(3) 求 I_3：

$$I_3=\frac{12}{3+0.6}=\frac{10}{3}\ \text{A}$$



4.6 戴维南定理

例：求下列电路的戴维南等效电路。



$$U_{OC} = U_{ab} = U_a - U_b = \frac{1}{2} \times 36 - \frac{6}{9} \times 36 = -6V$$

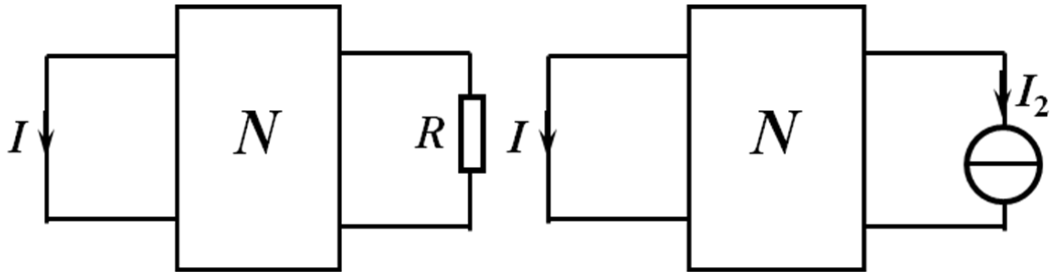
$$R_0 = 2//2 + 3//6 = 3\Omega$$

4.6 戴维南定理

例：N为含源线性电阻电路，电阻R可调，

当$R=8\,\Omega$时，$I=5\,\mathrm{A}$；当$R=18\,\Omega$时，$I=3\,\mathrm{A}$；

当$R=38\,\Omega$时，$I=2\,\mathrm{A}$；求当$R=6\,\Omega$时，$I=?$



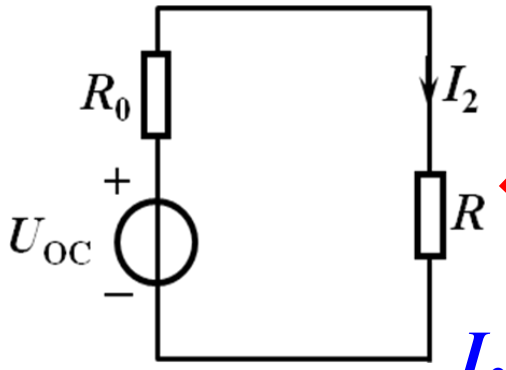
令N内所有独立源共同作用(I_2不作用)时，电流为I_1；令I_2单独作用时网络函数为H_2，则：

$$I=I_1+H_2I_2=I_1+H_2\frac{U_{OC}}{R_0+R}$$

$$\begin{cases}5=I_1+\dfrac{H_2U_{OC}}{R_0+8}\\ 3=I_1+\dfrac{H_2U_{OC}}{R_0+18}\\ 2=I_1+\dfrac{H_2U_{OC}}{R_0+38}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}I_1=1\,\mathrm{A}\\ H_2U_{OC}=40\,\mathrm{V}\\ R_0=2\Omega\end{cases}$$

∴ 当R=6Ω时，$I=1\,\mathrm{A}+\dfrac{40}{2+6}=6\,\mathrm{A}$

戴维南 ⬇ 等效电路



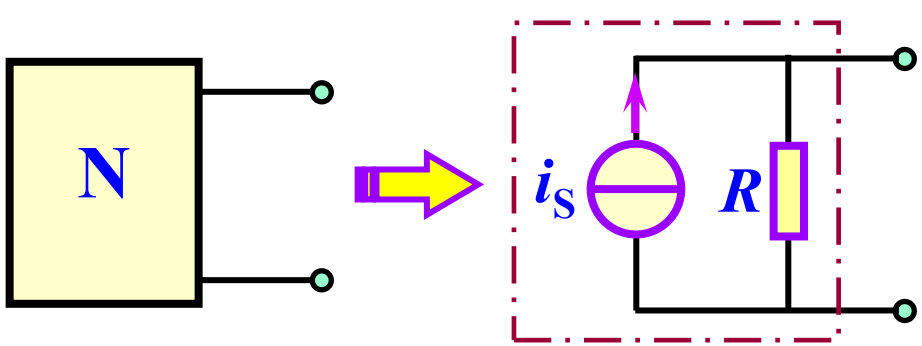
置换定理

$$I_2=\frac{U_{OC}}{R+R_0}$$

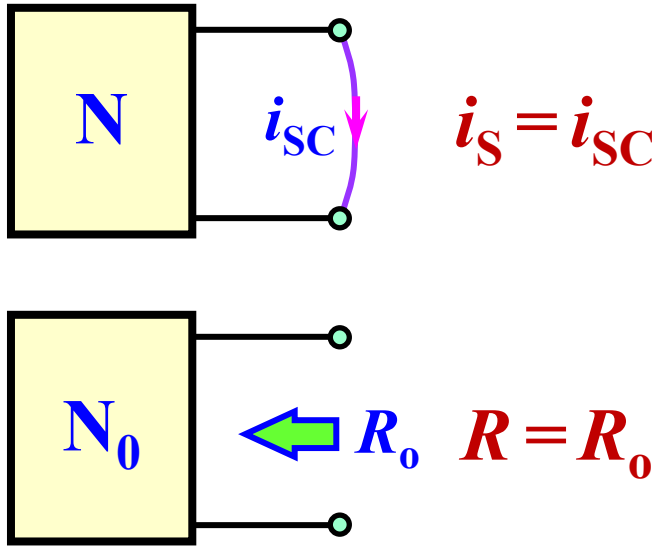
4.7 诺顿定理

4.7.1 诺顿定理 (Norton) 的内容

由线性电阻、线性受控源和独立源组成的线性单口网络N，就其端口来看，可等效为一个电流源与电阻并联的组合。电流源的电流等于网络N的短路电流 i_{SC}；电阻等于网络中所有独立源为零值时的入端等效电阻 R_o



诺顿等效电路



(自学诺顿定理的证明)

4.7 诺顿定理

4.7.2 应用诺顿定理分析电路

适用于求解除待求支路外为线性的网络。

利用诺顿定理求解电路的步骤：

(1) 将欲求支路的电路元件去掉，其余部分作为含源单口网络N；

(2) 求含源单口网络 N 的短路电流 i_{SC}；

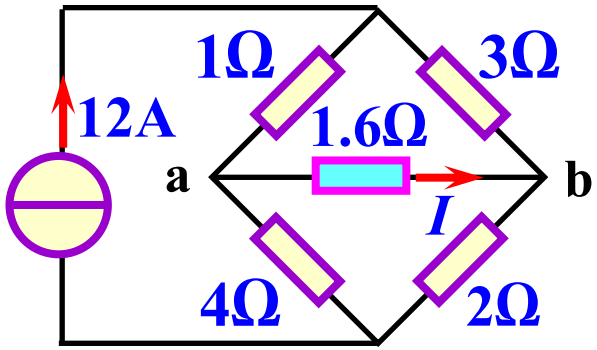
(3) 将含源单口网络 N 除源，使其成为无源单口网络N_0，求等效电阻R_0；

(4) 将原支路接在诺顿等效电路上，求电量 $i\,(u)$.



4.7 诺顿定理

例： 用诺顿定理求图示电路中电流 I

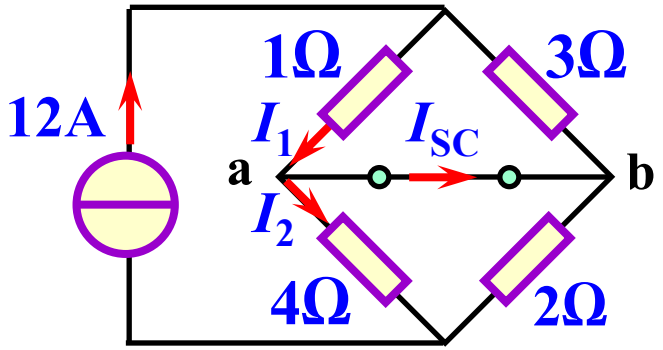


(1) 求短路电流 I_{SC}

$$I_1 = \frac{3}{1+3} \times 12 = 9\ \text{A}$$

$$I_2 = \frac{2}{4+2} \times 12 = 4\ \text{A}$$

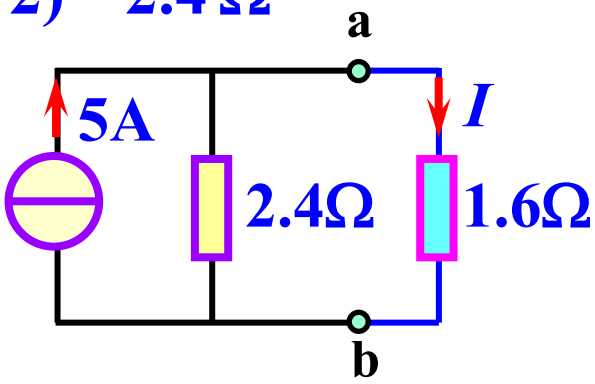
$$I_{SC} = I_1 - I_2 = 9 - 4 = 5\ \text{A}$$

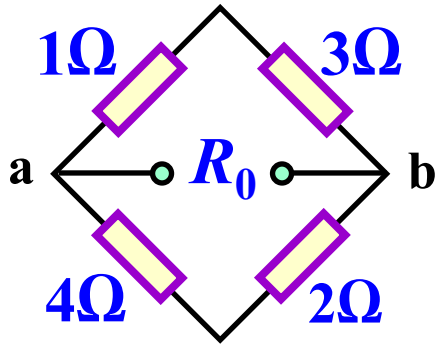


(2) 求 R_0 $\quad R_0 = (1+3)\,//\,(4+2) = 2.4\,\Omega$

(3) 求电流 I

$$I = \frac{2.4}{2.4+1.6} \times 5 = 3\ \text{A}$$





4.7 诺顿定理

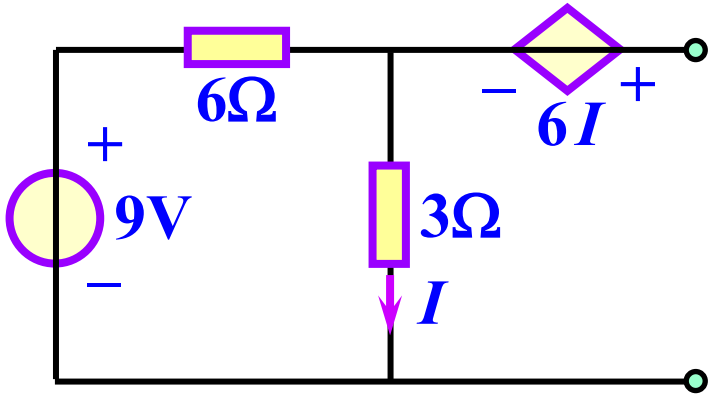
例：求图示电路的诺顿等效电路。

(1) 求短路电流 I_{SC}

列右网孔KVL方程

$$6I+3I=0 \rightarrow I=0$$

$$\therefore I_{SC}=1.5\,\text{A}$$

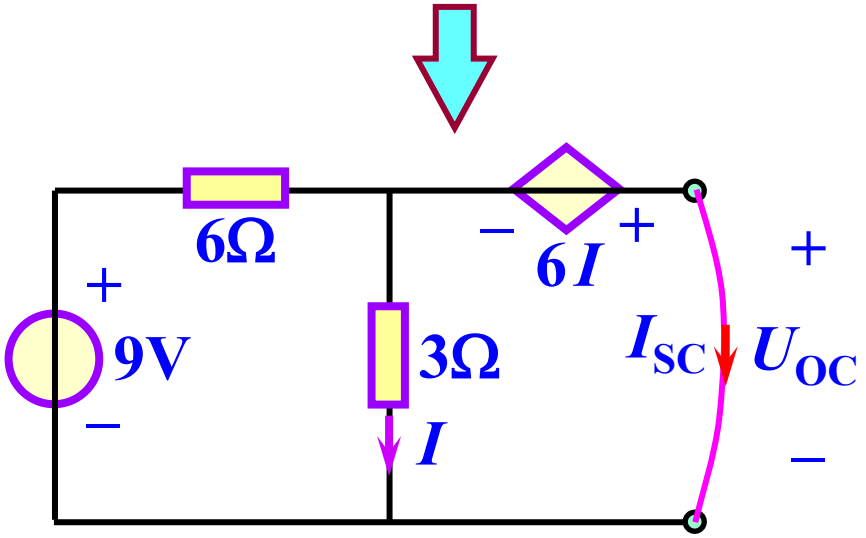


(2) 求 R_0

方法1：开路电压比短路电流

$$U_{OC}=\frac{9}{6+3}\times(3+6)=9\,\text{V}$$

$$R_0=\frac{U_{OC}}{I_{SC}}=\frac{9}{1.5}=6\,\Omega$$

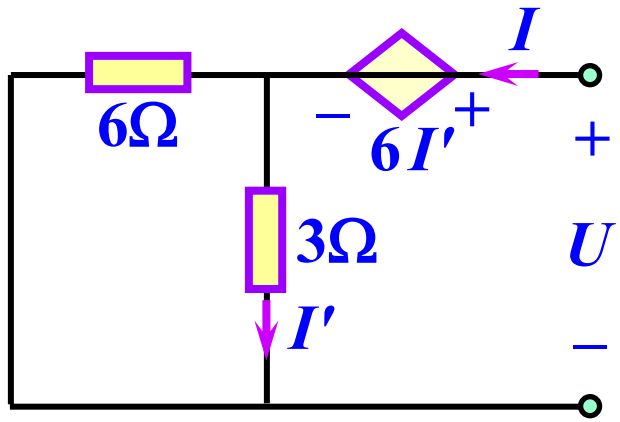


4.7 诺顿定理

(2) 求 R_0

方法2：独立源置零，加压求流

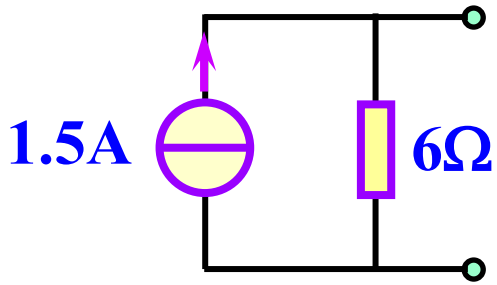
$$I' = \frac{6}{3+6} \cdot I = \frac{6}{9} I$$



$$U = 6I' + 3I' = 9I' = 6I$$

$$R_0 = \frac{U}{I} = 6\Omega$$

诺顿等效电路



4.7 诺顿定理

4.7.3 利用等效电源定理求解电路的方法

(1) 求u_{OC}和i_{SC}可用学过的所有方法：节点/网孔分析法、叠加原理、支路电流/电压法、分压/分流公式等。

(2) 求R_0：　对N_0直接用串并联公式化简；

对N_0用加压求流或加流求压法：$R_0 = u/i$

对N用开路电压比短路电流，　$R_0 = u_{OC}/i_{RC}$

(3) 含受控源电路的分析方法：

控制量和被控制量要在同一单口网络中。

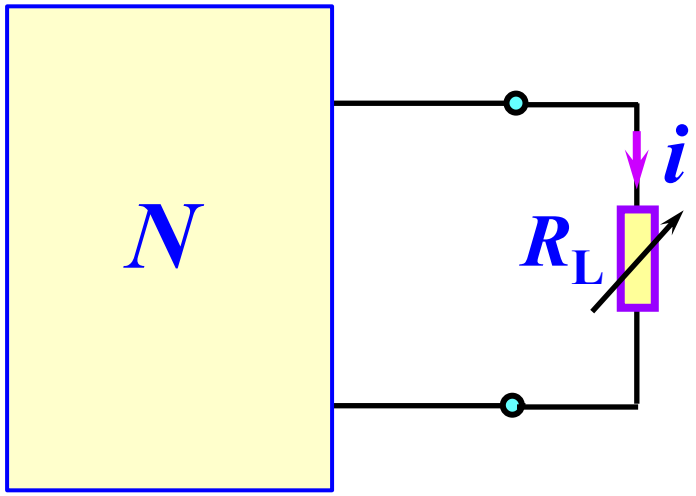
求R_0时计入受控源的作用 (独立源为零，受控源保留)

求R_0时只能用外加电源法和开路电压-短路电流法。

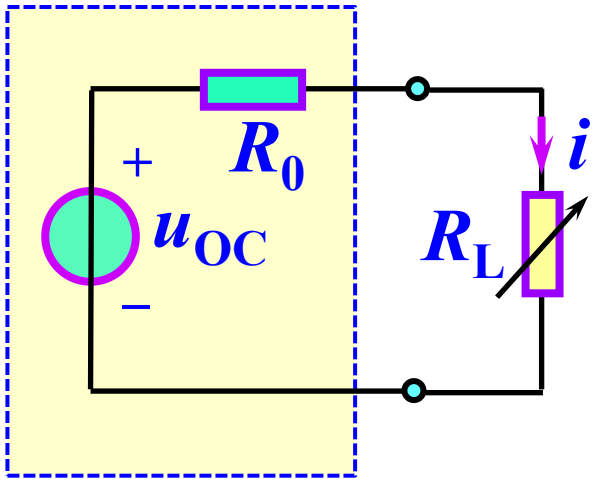


4.8 最大功率传输定理

负载电阻为何值时，从电路获得最大功率？



含源线性单口网络



戴维南等效电路

负载功率：$p_{R_L} = i^2 R_L = \left(\dfrac{u_{OC}}{R_0 + R_L} \right)^2 R_L$

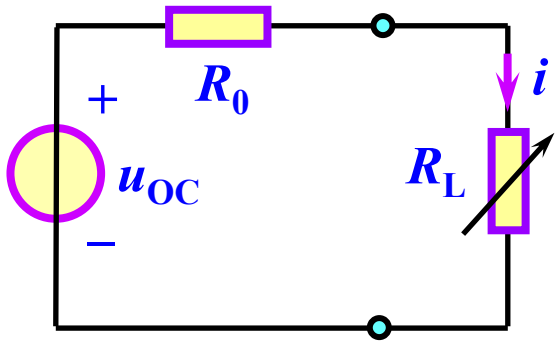
4.8 最大功率传输定理

问题转变为：u_{OC}、R_0不变，R_L可变

求R_L为何值时，$p_{R_L}=\dfrac{u_{OC}^2 R_L}{(R_0+R_L)^2}$ 达到最大值？

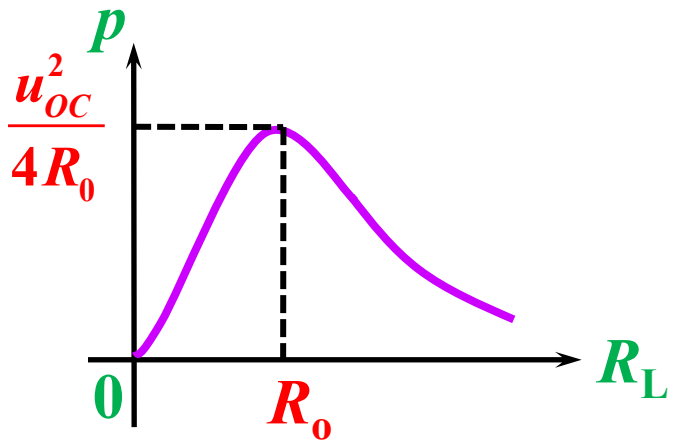
取得极值的条件 $\mathrm{d}\,p_{R_L}/\mathrm{d}\,R_L=0$

$$\therefore u_{OC}^2\left[\frac{(R_0+R_L)^2-2R_L(R_0+R_L)}{(R_0+R_L)^4}\right]=0$$



$$R_L=R_0$$

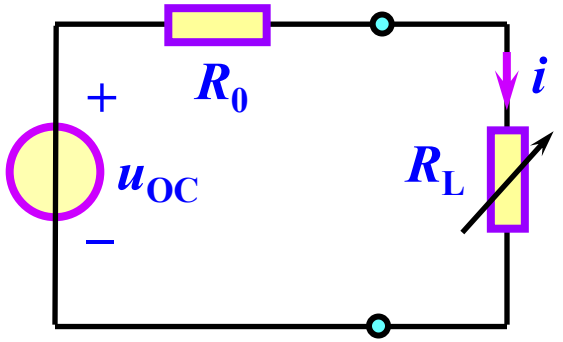
$$p_{max}=\frac{u_{OC}^2}{4R_0}$$



4.8 最大功率传输定理

最大功率传输定理：

当$R_L=R_0$时，含源线性单口网络传递给可变负载R_L的功率最大。



$$p_{max}=\frac{u_{OC}^2}{4R_0}$$

(1) 前提：含源线性单口网络给定，R_L可变；

(2) 实质：求含源线性单口网络的戴维南等效电路；

(3) 当$R_L=R_0$时，电路的工作状态为最大功率匹配状态；

(4) 对u_{OC}而言，此时传输效率是50%；

(5) 对单口网络中的独立源而言，此时传输效率可能更低。

4.8 最大功率传输定理

例: 如图所示电路, (1) 求R_L获得最大功率时的R_L; (2) 计算此时R_L得到的功率; (3) 当R_L获得最大功率时，求360V电源产生的功率传递给R_L的百分数。

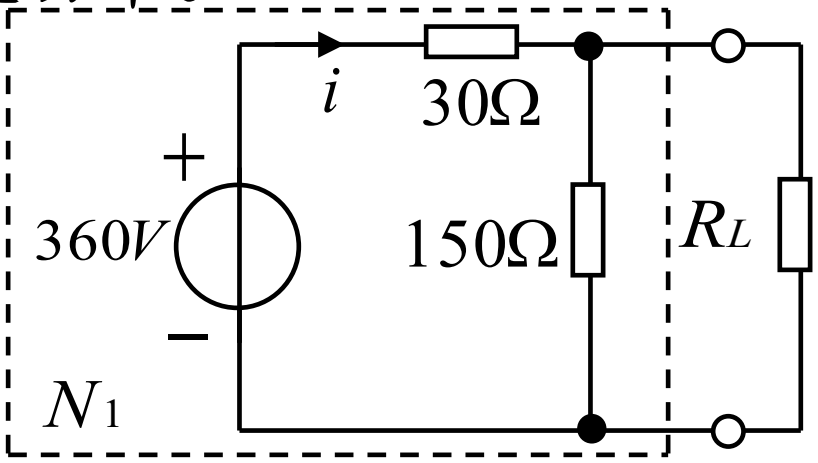
(1) 求N_1的戴维南等效电路

$$u_{OC} = 360 \times \frac{150}{180}\,\mathrm{V} = 300\,\mathrm{V}, \quad R_0 = \frac{150 \times 30}{180}\,\Omega = 25\Omega$$

$\therefore R_L = R_0 = 25\Omega$ 时，获得最大功率。

(2) R_L获得的最大功率为

$$p_{max} = \left(\frac{300}{50}\right)^2 \times 25 = 900W$$



4.8 最大功率传输定理

(3)当R_L=25Ω时，其两端电压为

$$300\times\frac{25}{25+25}\text{V}=150\text{V}$$

流过360V电源的电流：

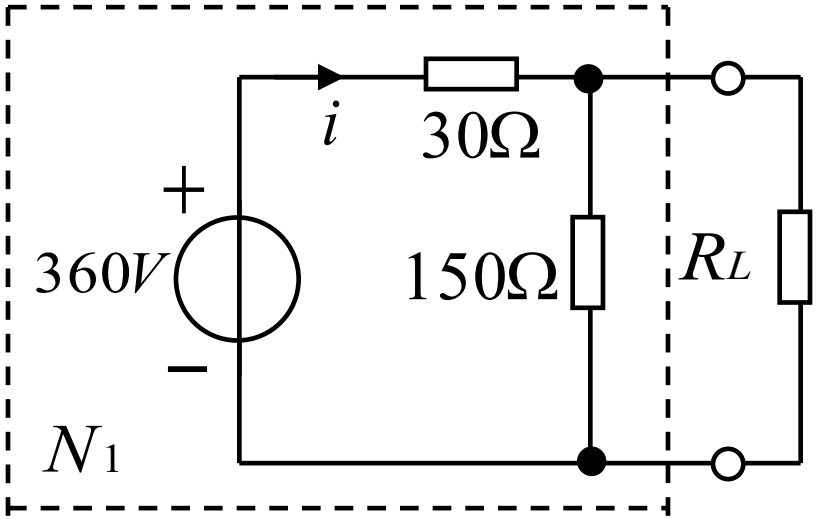
$$i=\frac{360-150}{30}\text{A}=7\text{A}$$

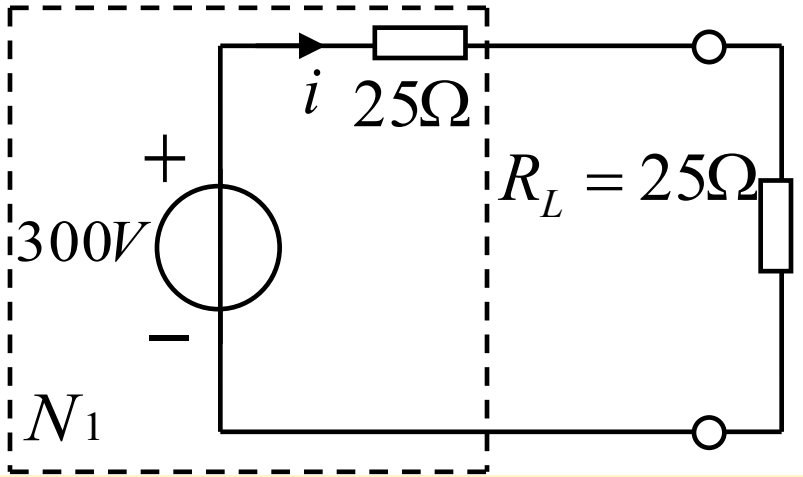
360V电源产生的功率：

$$p_S=360\text{V}\times7\text{A}=2520\text{W}$$

负载所得功率的百分数：

$$\frac{p_{\max}}{p_S}=\frac{900}{2520}\times100\%=35.71\%\neq50\%$$





单口网络和其戴维南等效电路的内部功率一般不等效

第四章 小结

- 分解方法
  - 划分单口网络：注意受控源与控制量
  - 求单口VCR：直接法，加压求流，加流求压
  - 联立VCR，求工作点
  - 求支路电流或电压：置换定理
- 等效电路（指对外电路等效）
  - 等效规律
    - 电压源串联电阻↔电流源并联电阻
    - 与电压源并联元件→开路
    - 与电流源串联元件→短路
  - 戴维南定理
  - 诺顿定理
  - 最大功率传递定理



第四章 作业

P189：4-2　4-7　4-10　4-14

4-16　4-27(1)　4-28　4-32

要求：1. 独立完成；

2. 画电路图，标注方向；

3. 写清分析、解题过程。



第一篇 小结

□ 基本概念

1. 参考方向 真实方向
2. 功率的计算及功率性质的判别

□ 基本定律

1. 欧姆定律: $U=IR$
2. 基尔霍夫电流定律 (KCL): $\Sigma I=0$
3. 基尔霍夫电压定律 (KVL): $\Sigma U=0$

□ 单口网络及其等效的概念

1. 含源单口网络；无源单口网络
2. 单口网络等效的概念



第一篇 小结

复杂电阻电路的分析方法

□ 复杂直流电路分析方法:

1. 支路法；2. 叠加原理；3. 电压源/电流源的等效变换；
4. 网孔分析法；5.节点分析法； 6. 分解方法；
7. 戴维南定理；8. 诺顿定理。

□ 分析方法的选择：

1. 支路多、节点少的电路：节点电位法；
2. 节点多、网孔少的电路：网孔分析法；
3. 电源多的电路：电压源和电流源的等效变换
4. 求某一(可变)支路电流的电路：戴维南/诺顿定理；
5. 电源少、所求量少的电路：叠加原理。



第一篇 小结

含受控源电路的分析方法

1. 在利用KCL、KVL、网孔分析法、节点分析法等方法列方程时，受控源与独立源同样对待；
2. 在利用叠加原理分析电路时，受控源不能作为独立源单独作用；
3. 在利用电压源和电流源的等效变换时，控制量不能变换到电源内部；
4. 在求含受控源单口网络的等效电阻时，应使用外加电源法或$R_0 = u_{OC}/i_{RC}$

